

laborationer i Elektrisk mätteknik

INNEHÅLL :

Rapportering av laborationsarbete

Kort beskrivning av Mättekniklaboratoriet

Inledande mätövningar med oscilloskop och DMM

Laboration : Oscilloskopet och signalbearbetning

1. Mätningar med AC- och DC-kopplat oscilloskop
 2. Signalbearbetning med RC-filter
 3. RC-filters inverkan på fyrkantpulser (pulssvar)
 4. Transient studerad med enkeltriggat oscilloskop
-

Laboration : Operationsförstärkare och analoga givare : del 1 och 2

1. Transistorn som linjär strömförstärkare
 2. Negativ återkoppling
 3. Termoelektrisk temperaturgivare (termoelement)
 4. LM335 temperaturgivare
 5. Vätskenivåmätning med differentiell tryckgivare (instrumentförstärkare)
 6. Instrumentförstärkarens bandbredd
 7. Ljusbildning med fotoresistiv givare (LDR)
 8. Positiv återkoppling : Komparator - *Schmitttrigger*
-

Laboration : Digitala kretsar och givare : del 1 och 2

1. Enkla logiska grindar
 2. Mätning av saltkoncentration med oscillator
 3. D-vippa och vinkelgivare
 4. Stegmotorstyrning med skiftregister
 5. Läs-gaffel som digital lägesgivare
 6. Karnaughdiagram (HEMUPPGIFT)
-

Datorbaserad mätteknik med GPIB och Matlab

Laboration : Projekt – Valfri mätuppgift (antal uppställningar inom parentes)

Aktiva filter, D/A- och A/D-omvandlare , Elektronisk termometer, "EKG" med instrumentförstärkare och hjärtslagsdetektor, Frekvensanalys med MATLAB, Lufttryck i ballong (1), Mätningar med flödesgivare (1), Mätningar på "flygmotor", Mätningar på högtalare, Mätningar på solcellspanel (2), Mätningar på "vindkraftverk" (2), Oscillatorer, Signalsyntes, Signalgeneratorer, PI-regulator
Eget förslag – diskutera med labhandledare !

Diagramritning och dataanalys med Excel – kort instruktion



Rapportering av laborationsarbete

Protokoll

Protokollet bör innehålla :

Beteckningar	Använd gängse beteckningar enligt <i>Physics Handbook</i> . Beteckningar skall återfinnas i figur. Bokstavs-beteckningar ger flera fördelar; lösningen gäller generellt alla problem, det blir lätt att följa och kontrollera lösningen, man ser hur den sökta storheten varierar med olika parametrar, dimensionsanalys kan utföras, risken för numerisk felräkning minskar, beräkning av mätosäkerhet kan utföras.
Kopplingsschema	Av detta skall klart och tydligt framgå vilka komponenter (med mätvärden angivna) och mätinstrument som använts och var de kopplats in. Införda beteckningar skall motiveras.
Motivering	Uppställda ekvationer och härledningar motiveras. Hänvisa t.ex. till <i>Physics Handbook</i> .
Svar	Är svaret rimligt? Är antalet värdesiffror rimligt? Mätosäkerheter ges med två siffror.
Mätvärden	Presenteras i tabellform. Tabellerna numreras och förses med rubriker.
Diagram	De flesta mätningar presenteras med fördel grafiskt i ett diagram. Diagrammet numreras och förses med rubrik. Glöm ej axelbeteckningar.

Fullständig rapport

Rapporten skall skrivas enkel, kort och tydlig med en löpande, lätt läsbar och förklarande (beskrivande) text.

Fullständig rapport bör innehålla :

Titel	
Sammanfattning	Det första (och kanske det enda) en intresserad läsare läser. Sammanfattningen skall kunna läsas separat och ändå ge läsaren information om projektets innebörd och resultat. Den bör således verkligen väcka läsarens intresse.
Introduktion	
Teori	Långa härledningar redovisas i bilagor. Numrera ekvationer. Rama in slututtryck.
Experiment	Redovisa apparatur och utförande. Bifoga figurer med beskrivande text.
Resultat	Primärdata redovisas i tabellform och i diagram. Numrera tabeller. Redogör för beräkning av mätosäkerheter.
Diskussion	Ev. Bilagor Referenser

Normalt består en labgrupp av **två** studenter.

Labgruppen bör lämna in **varsitt labprotokoll** till handledaren för bedömning.

På den experimentella tentamen får **godkända** protokoll medtagas och användas på experimentella stationer.

Varje labgrupp skall lämna in en egenförfattad fullständig rapport till handledaren.

Den fullständiga rapporten bedöms bl.a. med avseende på :
innehåll, disposition, språk och utformning.

Protokoll och rapporter bedöms med U (Underkänd) eller G (Godkänd).

Rapport örens
CHECKLISTA
PROTOKOLL / RAPPORT :
Laborationstitel
Författare
Sammanfattning
Grupp
Instruktör
Datum
ALLMÄNT :
Rubrik
Kopplingsschema (med beteckningar)
Härledning av tryck
Svar på frågor
Diskussion av resultat
TABELL :
Rubrik
Beteckning av förgruppmätta storheter
Mätvärden
Enheter
DIAGRAM :
Rubrik
Identifiering av lerakurvor
MÄTPUNKTER (skall tydligt framgå)
Axelbeteckningar
Enheter

Kort beskrivning av mättekniklaboratoriet

På mättekniklaboratoriet finns 16 arbetsplatser avsedda för två studenter var. Varje arbetsplats är försedd med följande instrument : oscilloskop, funktionsgenerator, multimeter samt en dator.
Mätinstrumenten är anslutna till datorn och kan vid behov kontrolleras (styras) från denna.

Oscilloskop : Philips PM 3335 är ett analogt/digitalt oscilloskop med digital bandbredd 20MHz. I analogt läge stiger bandbredden till 60MHz. I vissa fall är det nödvändigt att mäta analogt för att erhålla bästa tidsupplösning.

Oscilloskopet kan läsas av från datorn med programmet MATLAB.

Funktionsgenerator : Philips PM 5138 resp. Hewlett-Packard HP 3324 är likvärdiga vad gäller de flesta parametrar. En skillnad är dock att HP-generatorn förväntas ALLTID belastas med en yttre resistans 50Ω (BNC-kontakt) - annars stämmer EJ spänningsinställningarna. HP-generatorn har högre spänningsupplösning än Philips – som har minsta upplösning 0.1V i DC-läge.

Multimeter : Fluke 45 är en sannt effektivvärdesvisande bänkmultimeter med relativt stor bandbredd - högre än för ett handhållet instrument (Fluke 29/79 m.fl.).

Dator : Tillgängliga program inkluderar bl.a. Word (ordbehandling), Excel (diagramritning) och MATLAB (beräkning, oscilloskoputskrift m.m.). Utskrifter sker på den centralt placerade laserskrivaren.

Försök att alltid placera dina filer under mappen "My Documents" ! OBS! Lokalt nätverk.

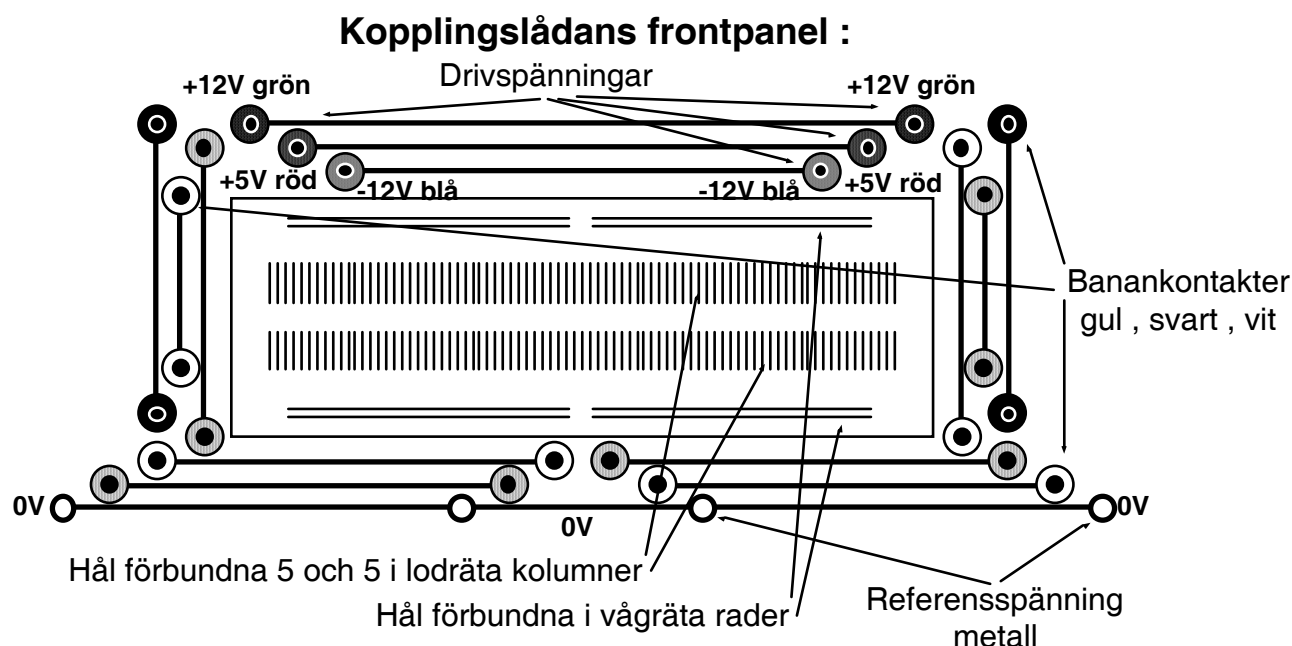
I mitten av laboratoriet är en "**komponentkarusell**" placerad. I den finner du bl.a. passiva komponenter (motstånd, kondensatorer, spolar), halvledare (t.ex. dioder och transistorer), givare för olika fysikaliska storheter och integrerade kretsar. Mät, om möjligt, **ALLTID** upp komponentvärdet med multimeter – komponenten kan ligga i fel låda.

I förvaringsskåpen finns ett stort antal övriga givare och mätinstrument.

All uppkoppling sker på en s.k. "**kopplingslåda**". På *kopplingsdäcket* placeras komponentbenen relativt fritt i därför avsedda hål. Förbindning mellan kopplingsdäcket och omvärlden (i form av signalkällor, mätinstrument etc.) sker med tunna *kopplingstrådar* – som får utgöra övergång mellan kopplingsdäck och banan- och BNC-kontakter. Kopplingstrådar finns i olika färg och längd.

Förutom olika kontaktyper finns det likspänningar på kopplingslådan : +5V, -12V, +12V och 0V. Vidare finns en hel del funktioner avsedda för bl.a. digitalteknik, t.ex. fyrkantvåg, pulsknappar, digitala omkopplare, hexadecimal display m.m..

I laboratoriet finns **referenslitteratur** tillgänglig tillsammans med instrument- och programmanualer.



Inledande mätövningar med oscilloskop och multimeter

Med oscilloskopets bandbredd avser man det frekvensområde inom vilken förstärkningen (vertikalförstärkaren i oscilloskopet) avviker med högst 3 dB i förhållande till förstärkningen i områdets mitt. Normalt har ett kombinationsoscilloskop en analog bandbredd som är större än den digitala. Då oscilloskopet används digitalt så "samplas" ingångarna (momentanvärden av signalen tas med jämna tidsintervall) och analog-till-digital-omvandlas, vilket tar tid att utföra. Om man skall mäta på en signal vars frekvens ligger utanför den digitala bandbredden, men väl inom den analoga, så kan man se att ett mätfel görs om man mäter digitalt med instrumentet. För det digitala oscilloskopet är samplingsteoremet därför av stor betydelse. Detta säger att man måste sampla med minst dubbla den frekvens som den högsta frekvensen som förekommer hos signalen. Om ett oscilloskop har 20 MHz samplingsfrekvens betyder detta (teoretiskt) att signaler upp till 10 MHz kan mätas korrekt.

A. Oscilloskopets basinställningar

Ställ in funktionsgeneratoren: vågform sinus, frekvens 1 kHz, amplitud $2 V_{tt}$, offset 0 V.
För HP-instrumentet: Knapp WaveForm – pilknappar för att markera – Select för att välja.

a) Mät top-top värdet direkt på oscilloskopskärmen utan att använda markörerna:

- Justera y-förstärkningen (knapp vid A resp. B) så att kurvan fyller så stor del av skärmen som möjligt. Visat värde anger V/ruta.
- Flytta kurva i y-led (Y-pos) så att negativa toppar ligger på en linje.
- Flytta kurvan i x-led (X-pos) så att en positiv topp hamnar på mittlinjen med fingraderad skala. Avläs!

b) Mät perioden utan att använda markörerna:

- Justera tidsbasen (TB) så att 1 – 2 perioder syns.
- Centra kurvan i y-led genom att nolla ingången (GND) och flytta i y-led (Y-pos) tills strålen sammanfaller med den fingraderade mittlinjen.
- Återställ (GND) och flytta kurvan i x-led (X-pos) så att en nollgenomgång hamnar på en vertikal linje. Avläs tiden för en period på horisontella mittlinjen.
- OBS! Avläs ej tider mellan toppar, ty där är bestämningen av positionen för maximum osäkrare än för nollgenomgången, där lutningen är som störst.

c) Ställ in oscilloskopet i digitalt läge (vit knapp). Upprepa mätningarna av top-top spänning och period, frekvens med hjälp av markörer (knappar nertill under skärmen).

d) Mät frekvens (FREQ) och växelspänning ($V_{\sim}$) med Fluke 45 DMM. Jämför effektivvärdet som DMM mäter med top-top, eller amplitudvärdet från oscilloskopmätningen. Stämmer förhållandet med teorin?

e) Ställ in 0,5 V offset på funktionsgeneratoren med i övrigt bibehållna inställningar.

- Se till att oscilloskopets ingång är likspänningskopplat (AC/DC) och notera hur kurvan förskjuts uppåt.
- Signalens likspänningskomponent, "offset", kan mätas med DMM ($V_{=}$).

f) Ställ tillbaka 0 V offset samt ändra vågform till fyrkantvåg.

Fluke 45 DMM mäter sant effektivvärde. Andra DMM kan t.ex. mäta top-top värde och

laborationer i Elektrisk mätteknik

räkna om enligt sambandet för sinusvåg innan resultatet visas. Visarinstrument mäter likriktat medelvärde och graderar om skalan som då bara gäller för sinusformade växelspanningar.

För en fyrkantvåg är det lätt att visa att effektivvärdet är detsamma som amplitudvärdet. Vänds de negativa halvperioderna upp fås ju en likspänning med detta värde. Verifiera med DMM (V~).

B. Triggerinställningar

Ändra funktionsgeneratoren till den sågtdandsvågform som börjar med linjär ökning.

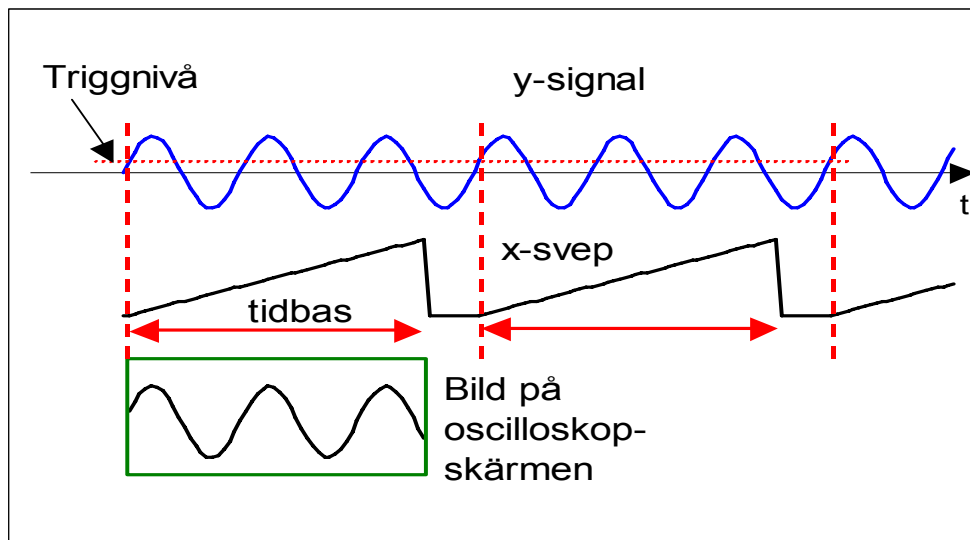
a) Ändra oscilloskopets triggning (TB TRIG MODE) från "AUTO" till "TRIG".

- Vrid på "TRIG LEVEL" och notera vad som händer.
- Ändra tecknet för kurvans lutning vid triggning (/ , \).
- Slå av signalen (Signal off) från funktionsgeneratoren. I digitalt läge ligger kurvan kvar på oscilloskopskärmen men uppdateras inte. Tryck på "RESET" så försvinner den.

b) Ändra till enkelsveptriggning (TB TRIG MODE – SINGLE).

Tryck på "RESET" utan signal från funktionsgeneratoren.

Slå på och av signalen. Nu syns endast första svepet av signalen direkt efter påslag – "transienten". Därav en massa skräp i signalen.



UTSKRIFT

I digitalt läge kan oscilloskopkurvorna läsas över till datorn och skrivas ut med Matlab:

Om en kanal (a) visas på oscilloskopet :

```
[ t, a ] = pm3335;  
plot(t, a);  
grid on;
```

Om båda kanalerna (a & b) visas:

```
[ t, a, b ] = pm3335;  
plot(t, a, t, b);  
grid on;
```

laborationer i Elektrisk mätteknik



LABORATION

OSCILLOSKOPET och SIGNALBEARBETNING

Målsättning: *Att lära sig och förstå experimentell metodik och teknisk utrustning:
Att bli förtrogen med det digitala oscilloskopets användbarhet som elektroniskt mätinstrument.
Att knyta samman formler och matematiska modeller till experimentellt observerbara storheter:
Att undersöka och förstå egenskaper för enkla RC-filer.*

Tid: 4h

Redovisning: Protokoll

Litteratur: kompendium *Mätteknik - från givare till dator Del 1* : kap. 1 och 5.

Inledning

Med oscilloskopets bandbredd avser man det frekvensområde inom vilket förstärkningen (vertikalförstärkaren i oscilloskopet) avviker med högst 3 dB i förhållande till förstärkningen i områdets mitt. Normalt har ett s.k. kombinationsoscilloskop en analog bandbredd som är större än den digitala.

Då oscilloskopet används digitalt så samplas (prover av signalen tas med jämna tidsintervall) ingångarna och analog-till-digital-omvandlas - vilket tar tid att utföra.

Om man skall mäta på en signal vars frekvens ligger utanför den digitala bandbredden, men väl inom den analoga, så kan man se att ett mätfel görs om man mäter digitalt med instrumentet.

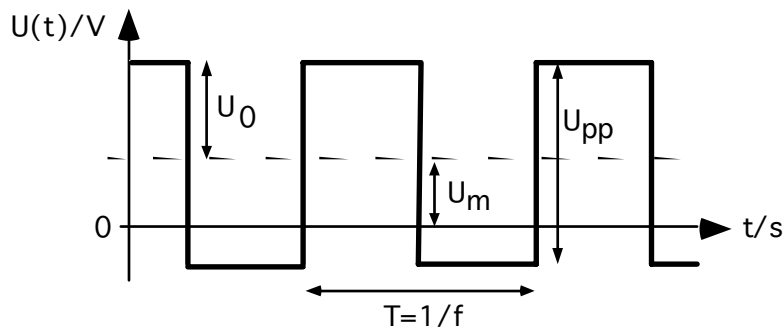
För det digitala oscilloskopet är det s.k. *samplingsteoremet* av stor betydelse och detta säger att man måste sampla ("ta prov på signalen") med minst dubbla den frekvens som den högsta frekvensen som förekommer hos signalen.

Om ett oscilloskop har 20 MHz samplingsfrekvens betyder detta (teoretiskt) att signaler upp till 10 MHz kan mätas och visas korrekt.

-
- Inverkan av oscilloskopets inbyggda högpasfilter i AC-läge på fyrkant- och sinussignal undersöks.
 - Frekvensgången för ett första ordningens RC-filer undersöks.
 - Pulssvar för ett RC-filer undersöks.
 - Bifoga kopplingsschemor till samtliga uppgifter i protokollet.
 - Illustrera mätningarna med diagram.

1. Mätningar med AC/DC-kopplat oscilloskop

För spänningssignaler anslutna till oscilloskopet gäller att U_0 (d.v.s. amplituden eller toppvärdet) och U_{pp} (topp-till-topp-värdet) oftast kan avläsas direkt på oscilloskopet medan medelvärdet U_m erhålls genom att växla mellan DC-kopplad (ev. likspännings-komponent visas) och AC-kopplad mätning (eventuell likspänningskomponent visas **EJ**). Medelvärdet är då *förflyttningen* i Volt mellan de två inställningarna.



Exempel på en osymmetrisk växelspanning (fyrkantvåg) med pålagd offsetspänning, U_m .

Då oscilloskopet används AC-kopplat är ett högpasfilter inkopplat på ingången. Detta högpasfilter påverkar signalen med avseende på amplitud, fas och vågform (rena sinussignaler påverkas ej till formen) - särskilt vid låga frekvenser.

Uppgift A Studera hur oscilloskopets inbyggda högpasfilter påverkar en fyrkantvåg ($U_{pp}=5V$) med låg frekvens ($< 5 \text{ Hz}$) och med en likspänningskomponent (offset) $U_m=1V$ i figuren ovan. Växla mellan AC- och DC-kopplad mätning. Om instrumentet sätts i digital mode (vit knapp) så erhålls en stabil bild på oscilloskopets skärm. Om bilden "vandrar" i sidled kan den "låsas" med knappen LOCK.

Diagram 1 Rita av och förklara bildens utseende.

Fråga Antag att signalens (=fyrkantvågens) stigtid skall mätas. För fyrkantvågen är stig- och falltider mycket små! Skall mätningen göras med oscilloskopet AC- eller DC-kopplat? Motivera svaret.

Uppgift B Koppla nu istället in en sinusvåg med samma frekvens och notera hur amplituden påverkas då man växlar mellan AC- och DC-mätning.

Amplitudförhållandet mellan mätningarna är frekvensberoende!

Diagram 2 Rita av oscilloskopbildens med korrekta skalor.

Observera att det digitala oscilloskopet har funktionskontroller nedanför bildskärmen. Markörer (*eng. cursors*) kan användas för att mäta tid och amplitud.

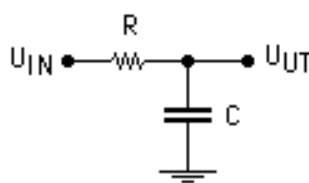
Generellt gäller att oscilloskopet alltid bör användas DC-kopplat - om så är möjligt.

2. Signalbearbetning med RC-filter

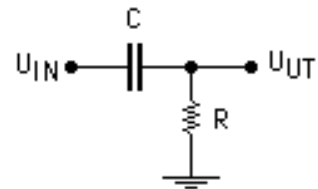
I denna uppgift ska du undersöka hur ett passivt RC-filter av 1:a ordningen påverkar en *sinusformad* signal genom att studera filtrets **frekvensgång**.

Välj själv om du vill undersöka ett *lågpass* eller ett *högpassfilter* och koppla upp filtret med :

R=1k Ω
C=100nF



Lågpassfilter.



Högpassfilter.

Den sinusformade, *symmetriska*, insignalen till filtret erhålls från funktionsgeneratoren, t.ex. $V_{PP}=5V$ eller ännu hellre $1 V_{rms}$ (effektivvärde).

Med en symmetrisk signal avses en signal där $V_{MEDEL}=V_{OFFSET}=0$.

Uppgift A Filtrets **frekvensgång** skall undersökas genom att variera insignalens frekvens i området 10 Hz till 100 kHz .

Mät utsignalens **effektivvärde** (eng. *rms*) med digitalmultimetern **Fuke 45**, t.ex. vid frekvenserna 10, 30, 100, 300, 1k, 3k, 10k, 30k och 100kHz.

I speciellt intressanta delar av kurvan kan man med fördel lägga in ytterligare någon eller några mätpunkter!

Läs av utsignalens effektivvärden och för in dessa i tabell.

Räkna ut F_{EXP} i dB utgående från uppmätta effektivvärden och beräkna förväntad teoretisk förstärkning F_{TEORI} given av komponentvärdena och den aktuella frekvensen.

EXCEL rekommenderas! Förslag på tabellhuvud :

f / Hz	U_{UT} / V	U_{UT}/U_{IN}	F_{EXP} / dB	F_{TEORI}/dB
--------	--------------	-----------------	----------------	----------------

I EXCEL förs mätvärden in direkt i kalkylbladet varefter data plottas.

I MATLAB tilldelas två vektorer x- resp. y-värden genom att i MATLAB:s kommandofönster t.ex. skriva :

```
>> x=[1 10 100 1e3 1e4 1e5]
>> y=[1.0 0.9 0.7 0.4 0.01]
>> semilogx(x, 20*log10(y));
>> grid on;
```

[Man kan även göra en log-log-plot och därefter skapa en linjär dB-skala på y-axeln]

laborationer i Elektrisk mätteknik

Diagram Rita upp filtrets experimentella och teoretiska *frekvensgång* d.v.s. förstärkningen F som funktion av frekvensen f i samma diagram. Använd logaritmisk frekvensskala (ej beräknad $\log(f)$ i linjär skala). Rita mätvärden med markörer utan linje och teoretiska värden med heldagen linje utan markörer.

Markera i diagrammet hur gränsfrekvensen f_g erhålls.

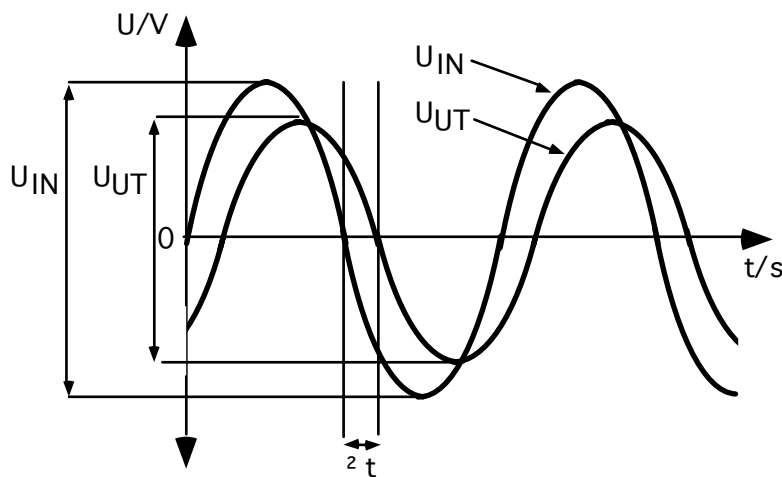
Observera att den vertikala skalan ska visa F i dB.

Fråga a Hur stor är filtrets gränsfrekvens enligt diagrammet ?

Fråga b Hur stor är filtrets asymptotiska lutning uttryckt i dB/dekad resp. dB/oktav ?

Markera hur lutningen erhålls i diagrammet.

Uppgift B Mät även **fasförskjutningen** φ (Δt uppmäts varefter φ räknas ut) vid frekvenserna $0.1 \cdot f_g$, f_g och $10 \cdot f_g$, genom att studera in- och utsignal samtidigt med oscilloskopet :



Fasförskjutning (Δt) mellan in- och utsignal förekommer också.

Fråga c Hur stor är filtrets teoretiska fasförskjutning vid den teoretiska gränsfrekvensen f_g ?

Jämför med den experimentellt uppmätta !

Fråga d Antag att lågpasfiltret istället kopplas upp med 3 RC-grenar i serie.

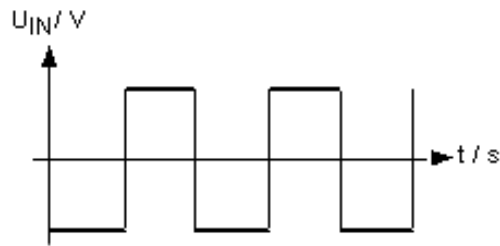
Av vilken ordning är detta filter och hur stor blir den asymptotiska lutningen uttryckt i dB/dekad ?

Fråga e Nämn någon tillämpning där elektroniska RC-filter kan förekomma.

3. RC-filters inverkan på fyrkantpulser (pulssvar)

I denna uppgift ska signalen från RC-filter studeras när insignalen är en fyrkantvåg.

Då RC-filtrets pulssvar studeras är insignalen en fyrkantvåg.



Fråga a Hur definieras stig- och falltid för en puls?

Uppgift Studera utsignalen från *både* låg- och högpasfilter med $R=1k\Omega$ och $C=100nF$.

Välj frekvensen 500Hz eller 1 kHz och mät upp stig- **eller** falltid för något av filtren.

Diagram Utsignalerna ritas i diagram med korrekta skalor.

Det är möjligt att läsa av oscilloskopet med datorn från MATLAB och göra en *plott* av mätningen.

Om kanalernas nollnivåer ligger mitt på oscilloskopskärmen erhålls korrekta spänningsskalor. Observera att signalerna ej får ligga utanför oscilloskopets skärm i vertikal-led utan måste rymmas helt.

Om en kanal (a) visas på oscilloskopet :

```
>> [ t, a ] = pm3335;  
>> plot(t, a);  
>> grid on;
```

Om båda kanalerna (a & b) visas på oscilloskopet :

```
>> [ t, a, b ] = pm3335;  
>> plot(t, a, t, b);  
>> grid on;
```

Stig- eller falltider mäts upp på oscilloskopets skärm där nivåer för 0%, 10%, 90% och 100% finns markerade.

För att få tillräcklig mätnoggrannhet är det viktigt att en så stor del av oscilloskopskärmen som möjligt utnyttjas.

Variera Y-förstärkningen **steglöst** samtidigt som 0-nivån **justeras** så att pulsen ligger mellan 0% och 100%.

Fråga b Hur kan filtrets gränsfrekvens beräknas utgående från den uppmätta stigtiden ?

laborationer i Elektrisk mätteknik

4. Transient studerad med enkeltriggat oscilloskop

Det digitala oscilloskopet är mycket användbart då mycket långsamma eller transienta (engångs-) förlopp skall studeras.

Uppgift	En transient studeras genom att oscilloskopet sätts i digital mode och enkeltriggas (<i>SINGLE</i> eller <i>TRIG</i>). Oscilloskopets minne kan nollställas (<i>RESET</i>) mellan varje mätning. Sätt först oscilloskopet i analog mode och kontinuerlig triggning (<i>AUTO</i>) och anslut sedan en mikrofon till en av ingångarna. Klappa i händerna en gång framför mikrofonen och försök studera kurvans utseende på skärmen. Sätt därefter oscilloskopet i enkeltriggning och upprepa mätningen. Oscilloskopet sätts därefter istället i digital mode och mätningen upprepas. Oscilloskopet ritar ej någon bild förrän inställt tröskelvärde (<i>LEVEL</i>) på signalen överskrids och därefter ritas <i>ett</i> svep upp på skärmen. Ett nytt svep kan tas upp efter det att minnet nollställts.
Diagram	Redovisa med en figur över den transienta mikrofonsignalen.

laborationer i Elektrisk mätteknik



LABORATION

Operationsförstärkare och analoga givare

Målsättning: *Att lära sig och förstå experimentell metodik och teknisk utrustning: Att förstå och kunna koppla upp grundläggande operationsförstärkarkopplingar. Att studera funktionen hos olika analoga givare för temperatur, tryck och ljus samt att utföra motsvarande uppkopplingar och mätningar. Att knyta samman formler och matematiska modeller till experimentellt observerbara storheter.*

Tid: 4h + 4h eller 8h

Redovisning: Protokoll

Litteratur: kompendium *Mätteknik - från givare till dator Del 1* : kap. 2, 7 och 8.

I denna laboration skall några vanliga förstärkarkopplingar med operationsförstärkare, instrumentförstärkare och olika analoga givare undersökas.

Jämför dina resultat med de teoretiskt förväntade!

Ange vilka samband som skall gälla mellan in- och utsignaler i de olika kopplingarna.

Illustrera även resultaten med diagram.

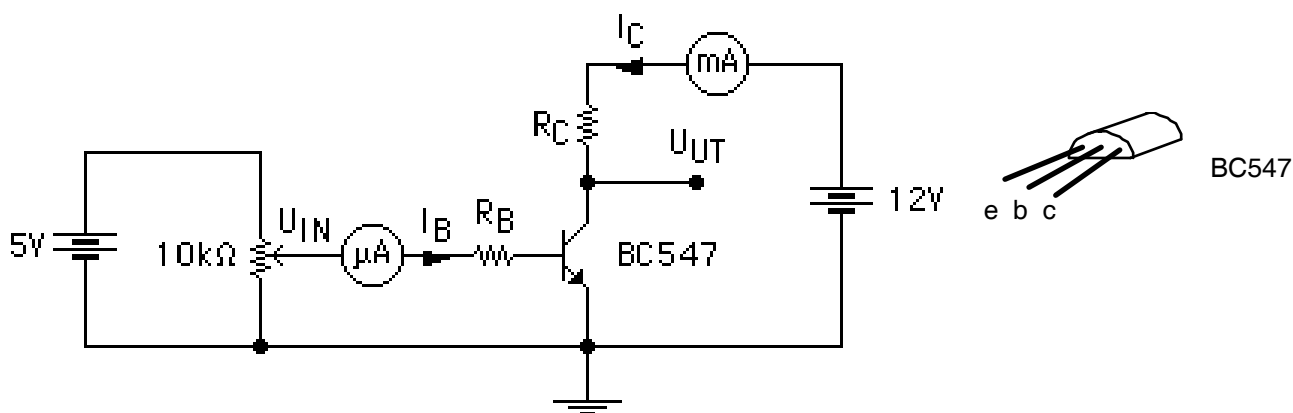
- Transistorn studeras använd som linjär strömförstärkare. Beräkning av β .
- Instrumentförstärkarens bandbredd undersöks som funktion av förstärkningen.
- Termoelement och integrerad temperaturgivare studeras.
- En piezoresistiv tryckgivare i bryggkoppling och med instrumentförstärkare används som nivågivare.
- Ljusbildning med en fotoresistiv givare utförs tillsammans med en komparator och en Schmitttrigger.

1. Transistorn som linjär strömförstärkare

Uppgift Koppla upp ett enkelt transistorsteg med en **n-p-n**-transistor (en s.k. gemensam emitter-koppling) enligt figur nedan, med kollektormotstånd $R_C = 1\text{k}\Omega$ och basmotstånd $R_B = 100\text{k}\Omega$.

Fråga a Hur stor bör kollektorströmmen vara i denna koppling, för att spänningen mellan kollektor och emitter, $U_{CE} (=U_{UT})$, ska bli 4V ?

En variabel basström I_B till transistorn erhålls från den vänstra delen av kopplingen med potentiometern på $10\text{k}\Omega$. U_{IN} väljs så att transistorn befinner sig ungefär mitt i det aktiva området ; halva den tillgängliga spänningen på +12V ligger då över transistorn, d.v.s. $U_{CE}=U_{UT}\approx 6\text{V}$.



Mät basströmmen I_B med bänkmultimetern Fluke45 samt kollektorströmmen I_C och kollektor-emitterspänningen ($U_{CE}=U_{ut}$) med två handhållna multimetrar Fluke 175/179, för några olika värden på I_B (ungefär 5 värden är tillräckligt).

Fråga b Hur stor är den maximala kollektorströmmen i kopplingen då transistorn är bottnad (saturerad)? Redovisa beräkningarna. Vid vilken basström sker detta (mät) och hur stor är då den uppmätta kollektor-emitterspänningen.

Diagram Visa I_C och U_{CE} som funktion av I_B i två diagram uppritade med t.ex. Excel.

Beräkna strömförstärkningsfaktorn β utifrån kurvans lutning. Eventuellt kan man anpassa en rät linje till mätvärdena i Excel med **insert trendline**, men ta först bort "bottnade" mätvärden ur diagrammet (kopiera till nytt diagram).

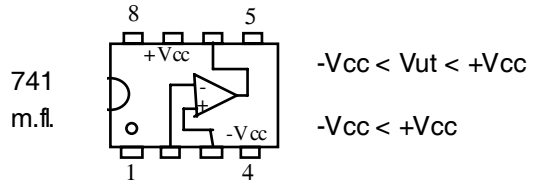
Jämför värdet på strömförstärkningsfaktorn β med det som anges för transistorn i t.ex. ELFA-katalogen (anger intervall min/max).

Fråga c Antag att inspänningen $U_{IN}=3\text{V}$. Hur många volt blir då utsignalen U_{UT} ? Redovisa beräkningarna.

Fråga d Hur stor är bas-emitter spänningen ? Mät!

2. Negativ återkoppling

Uppgift Koppla upp en **icke inverterande** förstärkare med operationsförstärkaren 741, OP77 eller motsvarande.



Ange uttrycket för utspänningen U_{UT} som funktion av inspänningen U_{IN} och resistanserna R_1 och R_2 .

Mät upp valda resistansvärden med en multimeter innan de kopplas in! Lämpliga motståndsvärden ligger mellan 500Ω och $500k\Omega$ (p.g.a. operationsförstärkarens verkliga in- och ut-impedanser).

Välj **sinusformad insignal** ($\approx 1kHz$) och mät utsignalens storlek med oscilloskopet vid en återkoppling motsvarande förstärkningen **$F \approx 20dB$** .

Välj "lagom stor" insignal - se **till att operationsförstärkaren inte bottnar** - och ange vald amplitud. Utsignalens storlek bör vara **cirka 1V**.

Fråga a Vad blir teoretisk resp. experimentell förstärkning för mätningen ?

Fråga b Hur fungerar förstärkaren då insignalen är en likspänning ? Funktionsgenerator : **Waveform** DC , **Offs** t.ex. 0.1V .

Likspänning mäts enklast (och bäst) med en multimeter.

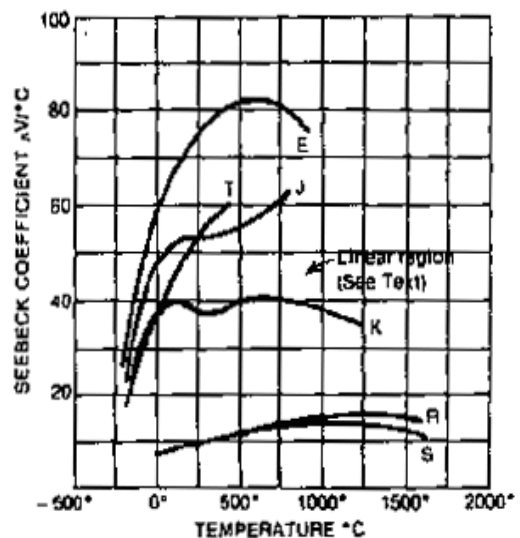
3. Termoelektrisk temperaturgivare (termoelement)

Det finns många olika typer av termoelement med olika egenskaper då det gäller temperaturintervall och känslighet. Se diagram .

Termoelement av typ T består av två koppartrådar och en konstantantråd (legering med 55% koppar och 45% nickel) ihoplödd med dessa.

Känsligheten är cirka $45\mu V$ per grad mellan $20^\circ C$ och $100^\circ C$. Inom detta temperaturområde är felet 0.5%. Vid $350^\circ C$ har känsligheten ökat till $60\mu V$ per grad och felet till 0.75%.

Termoelementet typ T är avsett för relativt låga temperaturer upp till $400^\circ C$.



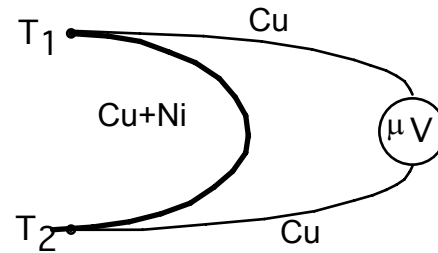
laborationer i Elektrisk mätteknik

Termoelement av typ T (koppar-konstantan-koppar).

De båda lödställena befinner sig vid olika temperaturer :

T_1 =sökta temperatur och

T_2 =ref.temperatur (t.ex. isvatten)



Termoelementet tål ej att belastas (termoelement genererar mycket liten ström) och därför måste den använda mikrovoltmetern ha hög ingångsimpedans (helst 10 MΩ eller högre) varför en digitalmultimeter med fördel kan användas.

Uppgift

Anslut termoelementet (differentiell temperaturgivare) till en Fluke 45 digitalmultimeter inställd på högsta upplösning ("SLOW RATE") och mät rumstemperaturen.

Om ena lödstället hålls vid 0 °C (is/vatten-blandning) gäller följande tabell för spänningen (μV) mellan koppartrådarna :
(Y-led ger tiotal grader och X-led ger ental grader)

T/°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-10	-383	-421	-458	-496	-534	-571	-608	-646	-683	-720	-757
-0	0	-39	-77	-116	-154	-193	-231	-269	-307	-345	-383
0	0	39	78	117	156	195	234	273	312	351	391
10	391	430	470	510	549	589	629	669	709	749	789
20	789	830	870	911	951	992	1032	1073	1114	1155	1196
30	1196	1237	1279	1320	1361	1403	1444	1486	1528	1569	1611
40	1611	1653	1695	1738	1780	1822	1865	1907	1950	1992	2035
50	2035	2078	2121	2164	2207	2250	2294	2337	2380	2424	2467
60	2467	2511	2555	2599	2643	2687	2731	2775	2819	2864	2908
70	2908	2953	2997	3042	3087	3131	3176	3221	3266	3312	3357
80	3357	3402	3447	3493	3538	3584	3630	3676	3721	3767	3813
90	3813	3859	3906	3952	3998	4044	4091	4137	4184	4231	4277

Fråga

Termoelementet är ju olinjärt betraktat över ett större temperaturområde men hur stor är termoelementets känslighet k (givarfaktor = kurvans lutning) vid $T=20^\circ\text{C}$ enligt tabellen ?

Jämför ditt mätvärde med temperatur uppmätt med Fluke 179 som använder termoelement av typ K samt en intern temperaturreferens (integrerad krets).

4. LM335 temperaturgivare

LM335 är en linjär temperaturgivare och arbetar som en Zenerdiod där zenerspänningen är direkt proportionell mot den absoluta temperaturen.

Givarfaktorn är 10mV/K.

För integrerade temperaturgivare är ofta själva mätpunkten dåligt definierad och man vet inte exakt var i kapseln den temperaturkänsliga delen sitter placerad.

Hela kapseln måste därför betraktas som givare.

Givarens temperaturområde är -40 till +100°C och strömmen genom givaren får enligt tillverkaren ligga i intervallet 450µA till 5mA.

Strömmen genererar viss egenuppvärmning av givaren vilket påverkar temperaturmätningen och strömmen bör därför hållas så låg som möjligt (dock lägst 450µA).

Om givaren kalibreras är felet mindre än 1% i ett temperaturintervall på 100°C. Då givaren är linjär är det relativt enkelt att utföra en kalibrering. Det räcker med att kalibrera givaren vid *en* känd temperatur, eftersom ett fel i zenerspänningen endast beror av givarens känslighet (=givarfaktor).

För ytterligare information : se bifogade tabeller från datablad LM335.

Uppgift A Vi önskar **kalibrera** temperaturgivaren LM335 genom att mäta rumstemperaturen T_R i Kelvin.

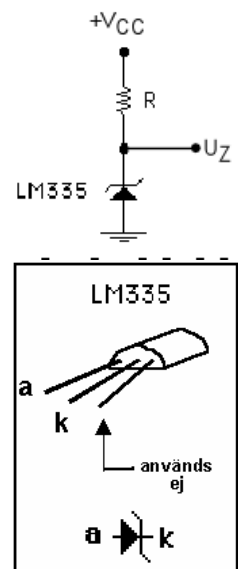
Anslut drivspänning ($+V_{CC}$) till LM335 (välj antingen +5V eller +12V) och dimensionera det ström-begränsande motståndet R så att $I_Z \approx 1\text{mA}$ erhålls.

Kontrollmät I_Z med Fluke 45 och se till att strömmen ej är för hög vilket orsakar egenuppvärmning.

Kalibrera ditt exemplar av givaren genom att mäta zenerspänningen U_Z och beräkna givarens känslighet (givarfaktor).

Ange givarens känslighet med 3 siffror.

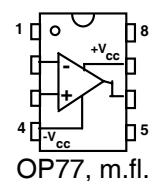
Rumstemperaturen T_R erhålls med Fluke 179 och dess temperaturprobe.



laborationer i Elektrisk mätteknik

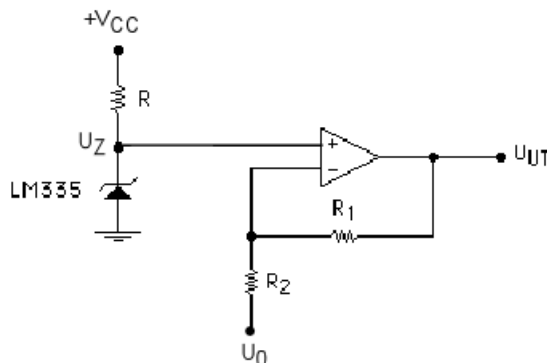
Uppgift B

I flera sammanhang är det bättre att använda en koppling med operationsförstärkare, t.ex. för att eliminera offsetspänning och på så sätt erhålla temperaturen i °C utgående från mätvärdet.

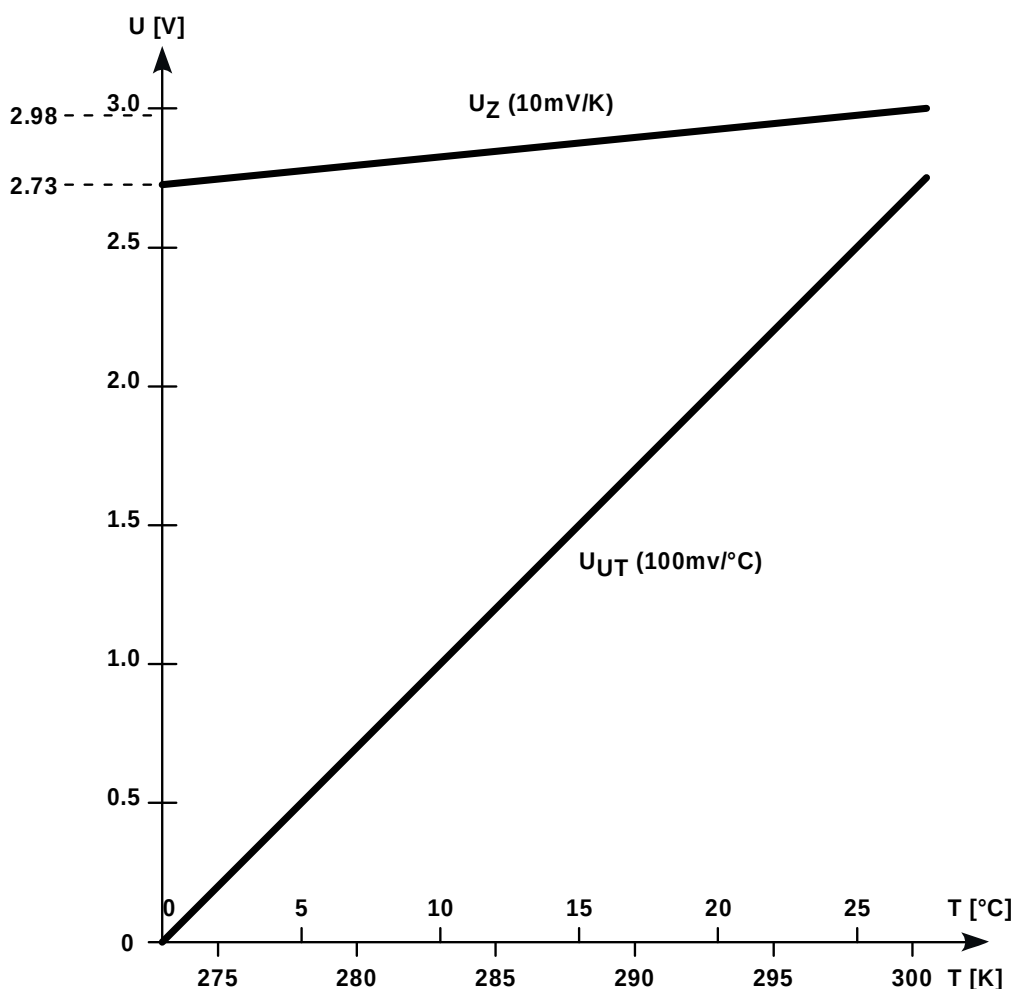


Givarens utsignal U_Z , från kopplingen i **A**, kopplas till en icke inverterande operationsförstärkar-koppling där kopplingens utsignal ska vara $U_{UT}=100\text{mV}/^\circ\text{C}$.

Ställ upp ett uttryck för hur kopplingens utspänning U_{UT} beror av T , U_0 , R_1 och R_2 .



Likspänningen U_0 erhålls från funktionsgeneratoren (OFFSET).



Kopplingen har två funktioner (se diagram) :

- 1) dels ska mätvärdet ges som en temperatur i °C (offset-justering)
- 2) dels ska givarens känslighet förstärkas till 100 mV/°C, d.v.s. 10ggr.

laborationer i Elektrisk mätteknik

Exempel $T = 25^{\circ}\text{C} \Leftrightarrow U_{UT} = 0.1 \cdot 25 = 2.5\text{V}$

Dimensionera operationsförstärkarkopplingens motstånd R_1 och R_2 så att nödvändig förstärkning erhålls.

Dimensionera U_0 så att U_{UT} ger temperaturen i $^{\circ}\text{C}$ (istället för i K).

Exempel $T = 0^{\circ}\text{C} \Leftrightarrow U_{UT} = 0.1 \cdot 0 = 0\text{V}$

Verifiera kopplingens funktion genom att (återigen) mäta rumstemperaturen T_R .

LM335 TEMPERATURONOGGRANNHET

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Enhet
utspänning ($T_{giv.}=25^{\circ}\text{C}$, $I_Z=1\text{mA}$)	2.92	2.98	3.04	V
okalibrerat temp.fel ($T_{giv.}=25^{\circ}\text{C}$, $I_Z=1\text{mA}$)		2	6	$^{\circ}\text{C}$
kalibrerat temp.fel ($T_{kal.}=25^{\circ}\text{C}$)		2		$^{\circ}\text{C}$
olinjäritet ($I_Z=1\text{mA}$. inom 100° temp.intervall)		0.3	1.5	$^{\circ}\text{C}$

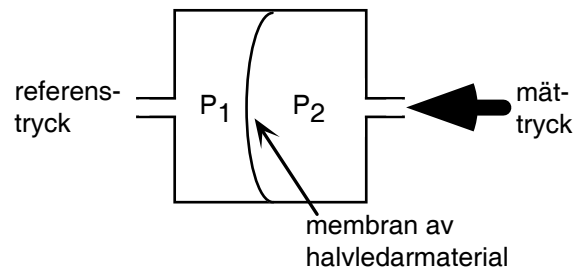
LM335 ELEKTRISKA EGENSKAPER

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Enhet
utsp. förändring $450\mu\text{A} \leq I_Z \leq 5\text{mA}$ ($T=\text{konst.}$)		3	14	mV
dynamisk impedans		0.6	6	Ω
utspänningens temperaturdrift		+10		mV/ $^{\circ}\text{C}$
tidskonstanter		80		s
stilla luft		10		
luft 0.5 m/s		1		
i olja under omrörning				

5. Vätskenivåmätning med differentiell tryckgivare

Piezo-resistiva tryckgivare innehåller halvledarmaterial vars ledningsförmåga (resistivitet) ändras linjärt med trycket.

Givarkonstanten (förhållandet mellan tryck och resistansändring) är betydligt högre än för tryckmätningar baserade på töjningsgivare av metalltråd.



På laboratoriet finns en differentiell, piezo-resistiv, tryckgivare av kisel som levereras i en färdig bryggkoppling (kompletterad med seriemotstånd).

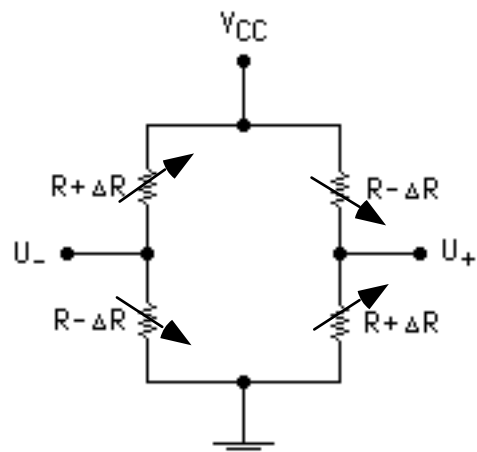
Tryckgivarens bryggkoppling drivs med +5V och utspänningen (i storleksordningen mV) är direkt proportionell mot trycket.

Givarkonstanten är 5.8mV/kPa och givarens tryckområde 0 - 10 kPa.

Fråga a

Antag att den differentiella tryckgivarens bryggkoppling består av fyra element med resistansen R kopplade så att för två av elementen ökar resistansen med ΔR och att för de två övriga minskar den med samma ΔR då givaren utsätts för en tryckpåverkan (tryckskillnad). Se figur.

Vilket samband råder då mellan utspänningen från bryggan, $U_{UT} = U_+ - U_-$, matningsspänningen V_{CC} och resistansändringen $\Delta R/R$? (Tryckgivaren har en s.k. differentiell utgång varför $U_{UT} = U_+ - U_-$.)



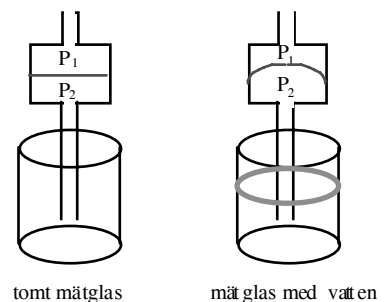
Fråga b

Vilket referenstryck ska väljas för att den differentiella tryckgivaren ska bli en s.k. *absolut* tryckgivare? Med en absolut tryckgivare skulle man t.ex. kunna mäta lufttrycket i laboratoriet.

Uppgift

Du ska koppla upp den *differentiella* tryckgivaren för att mäta vattennivån i ett mätglas.

Till tryckgivarens ena ingång är ett litet kopparrör anslutet. Luften i röret (P_2) komprimeras med ökande vattennivå. Som referenstryck (P_1) används lufttrycket i rummet.



laborationer i Elektrisk mätteknik

Mät först potentialskillnaden (använd **Fluke 45**) mellan tryckgivarens differentiella utgångar U_+ och U_- samt kontrollera att denna spänningsskillnad beror av vattennivån.

Bestäm därefter **tryckgivarens känslighet** uttryckt i V/m, d.v.s. **spänningsändringen** som funktion av **förändrad vattennivå**.

Fråga c Hur stor är **givarens känslighet** uttryckt i V/m ?

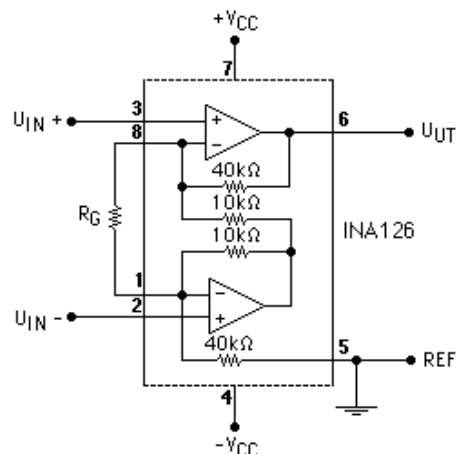
Som du märker erhålls en likspänningskomponent (*offset*) på instrumentförstärkarens utgång då tryckskillnaden är noll (= tomt mätglas). Förklaringen ligger i att det tillverkningsmässigt är svårt att få de fyra resistanserna R i bryggan precis lika.

Eftersom tryckförändringen, och därmed ändringen i potentialskillnad, är relativt liten, skall den differentiella utspänningen från givaren förstärkas med en instrumentförstärkare, INA126, så att **kopplingens känslighet** blir 10V/m.

Instrumentförstärkarens förstärkning kan regleras mellan 5 och 10000 ggr med en yttre resistans, R_G .

Uttrycket för utsignalen U_{UT} kan härledas fram till :

$$U_{UT} = (U_{IN+} - U_{IN-}) \cdot \left(5 + \frac{80 \cdot 10^3}{R_G} \right) + REF$$



Fråga d Hur stor förstärkning krävs för att kopplingens känslighet skall bli 10V/m ?

Fråga e Vilket värde på R_G ger denna förstärkning ?

Koppla upp tryckgivarens **differentiella utgång** till instrumentförstärkarens **differentiella ingång** (U_+ och U_-) och dimensionera R_G så att önskad förstärkning erhålls. Eventuellt kan några motstånd seriekopplas för att komma så nära R_G som möjligt.

Offsetspänningen, från obalansen i bryggan (förstärkt av instrumentförstärkaren), kan elimineras genom att ansluta REF till en likspänning från funktionsgeneratoren (istället för som i figuren till 0V). Likspänningen REF justeras så att $U_{UT}=0$ då vattennivån är NOLL!

Diagram **Kalibrera** nivågivaren (kopplingen) genom att mäta utspänningen från instrumentförstärkaren för 3 olika vattennivåer och redovisa mätningen med ett diagram som visar U_{UT} som funktion av vattennivån.

Genom att utföra en kurvanpassning med Excel kan kopplingens givarfaktor (känslighet) verifieras till 10.0 V/m (H_2O).

6. Instrumentförstärkarens bandbredd

- Uppgift** Bestäm instrumentförstärkarens bandbredd för den förstärkning du valt i föregående uppgift.
- Diskutera och presentera ett förslag på tillvägagångssätt för läraren **innan** du sätter igång med uppgiften.
- Fråga** Hur påverkas bandbredden av förstärkningen ?
- Diagram** Svara på frågan genom att göra en skiss av hur förstärkningen F beror av frekvensen f !

7. Ljusbmätning med fotoresistiv givare (LDR)

För fotomotstånd (LDR, Light Dependent Resistor) avtar resistansen med ökande ljusintensitet. Ljusets intensitet beskrivs teoretiskt av uttrycket $I = I_0 \cdot e^{-\mu \cdot n}$ där μ är den s.k. linjära absorptionskoefficienten.

Fotomotstånd tillverkas vanligen av antingen kadmiumsulfid (CdS) eller kadmiumselenid (CdSe). CdS har en känslighet som påminner om det mänskliga ögats medan CdSe har sin känslighet i det infraröda området.

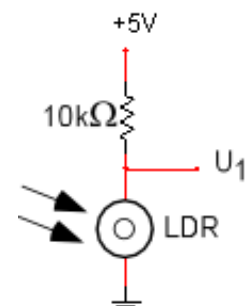
Både CdS och CdSe har vid mörker inga (eller få) fria elektroner varför resistansen då är hög.

-
- Uppgift** Studera hur absorptionen av ljus för "vanligt" skrivpapper varierar med absorbatortjockleken (antal papper), som placeras ovanpå fotomotståndet.

Absorbatortjockleken kan varieras genom att lägga flera papper på varandra ($0 \leq n \leq 5$).

Fotomotståndet kopplas in i en spänningsdelare med en fast resistans på $10\text{k}\Omega$.

Resistansändringen omvandlas då till en *spänningsändring*. Spänningen U_1 kommer att bero av antal papper som läggs på fotogivaren.



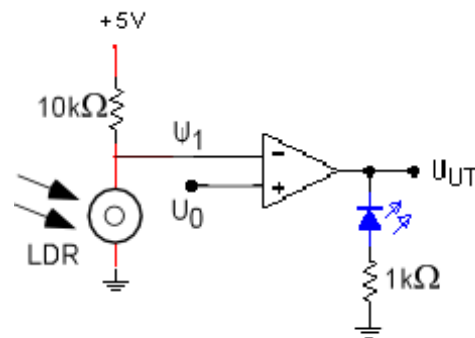
- Tabell** Redovisa mätningen med en tabell över utspänningen U_1 som funktion av antal papper, n .

Kopplingen används i följande uppgifter !

8. Positiv återkoppling : komparator–Schmitttrigger

Uppgift A Konstruera en *komparator* med en operationsförstärkare, t.ex. 741. Drivspänningarna till OP'n bör vara $\pm 12V$.

Spänningen U_1 från uppgift A får vara insignal och komparators utgång U_{UT} ska släcka en lysdiod då antalet papper är 3 eller flera.



Använd en lös lysdiod med pålött seriemotstånd $1k\Omega$.

Då antalet papper understiger 3 ska lysdioden vara tänd.

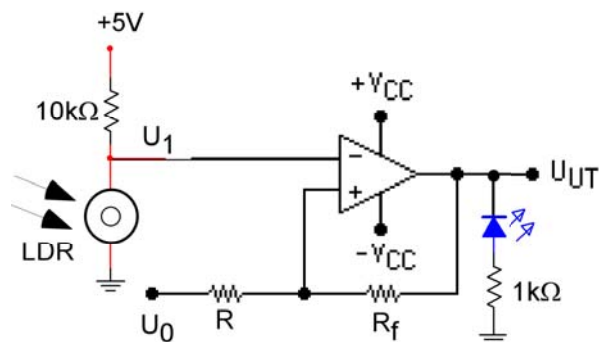
Referensspänningen U_0 , med vilken U_1 jämförs, erhålls från funktionsgeneratoren inställd på DC, OFFSET.

Fråga a Vilka *två* värden antar utspänningen från operationsförstärkaren ?

Fråga b Vid vilket värde på U_1 ($=U_0$) ska U_{UT} byta polaritet (se tabellen i mätningen med fotomotståndet) ?

Uppgift B Modifiera föregående koppling så att en viss **hysteres** erhålls :

- lysdioden ska släckas då det 3:e pappret läggs på fotomotståndet,
- men lysdioden ska inte tändas förrän det 2:a pappret tas bort.



OBS! Iakttag försiktighet så att du inte skymmer fotogivaren då papper läggs på eller tas bort!

Hysteresen ordnas genom att införa viss **positiv** återkoppling enligt figuren. Det nya är här att +ingången (spänningen med vilken U_1 jämförs) beror av utsignalen från förstärkaren. Kopplingen kallas då för en s.k. **Schmitttrigger**.

Kopplingen fungerar på samma sätt som kopplingen i uppgift A men jämför givarsignalen U_1 med **två olika** nivåer istället för med **en** nivå.

Fråga c Hur stor bör spänningsskillnaden (=hysteres) mellan kopplingens omslagspunkter vara ?

laborationer i Elektrisk mätteknik

Spänningsskillnaden bestämmer förhållandet mellan motstånden R_f och R .

Välj t.ex. $R_f=100\text{k}\Omega$ och redovisa därefter hur du väljer motståndet R .

U_0 väljs genom att studera tabellen i uppgift **A**.

Spänningen från spänningsdelaren med fotomotståndet U_1 kommer att jämföras med **två olika** spänningar givna av $\pm V_{CC}$ och **spänningsdelaren** med motstånden R_f och R .

Hysteresens storlek bestäms av $\pm V_{CC}$ och motståndsvärdena. Se kompendiet!

Fråga d Vilka är de teoretiska värdena för omslagspunkterna ?

Fotnot : En tillämpning av kopplingen med Schmitttriggern kan t.ex. vara en reglerfunktion där det är olämpligt med en och samma nivå för på- och avslag, t.ex. för kompressorn till ett kylskåp. Kompressorn kan tillåtas gå igång då temperaturen överstiger $+8^\circ\text{C}$ men slå ifrån då temperaturen är mindre än $+6^\circ\text{C}$! Här är alltså hysteresen, d.v.s. skillnaden mellan omslagspunkterna, 2°C .



LABORATION

Digitala kretsar och givare

Målsättning: *Att lära sig och förstå experimentell metodik och teknisk utrustning:
Att kunna koppla upp digitala kretsar utgående från logiska samband.
Att studera funktionen hos olika digitala givare för bl.a. vinkel, varvtal och läge, samt att utföra motsvarande uppkopplingar och mätningar.
Att knyta samman formler och matematiska modeller till experimentellt observerbara storheter.*

Tid: 4h + 4h eller 8h

Redovisning: Protokoll

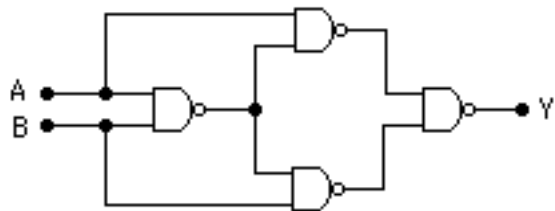
Litteratur: kompendium *Mätteknik - från givare till dator Del 1* : kap. 2, 9 och 10.

-
- Ett enkelt logiskt grindnät med NAND-grindar undersöks med avseende på funktionstabell.
 - Saltkoncentrationen för en NaCl-lösning mäts med en CMOS-oscillator.
 - En fysisk pendel kopplad till en vinkelgivare och D-vippa studeras.
 - Ett skiftregister används för att styra en stegmotor.
 - En läsgaffel används som en digital lägesgivare tillsammans med Schmitttrigger- och räknarkretsar
 - Ett Karnaughdiagram används för att avkoda en viss position för en binärräknare.

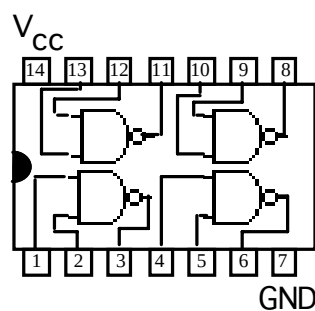
1. Enkla logiska grindar

Uppgift

Koppla upp, undersök och ange funktionstabellen för grindnätet, uppkopplat med fyra NAND-grindar.



Lämplig krets är 74'00^{*)}, som innehåller fyra NAND-grindar. Se nedan.



$V_{CC}=+5V$ drivspänning, $GND=0V$ ("jord").

Tips

Skriv gärna ut pinnummer i kopplingsschemat ⇔ lättare att koppla!

^{*)} ' = LS, HC, F, m.fl. **kretsfamiljer**. Samtliga är TTL-kretsar.

Använd kopplingslådans små strömbrytare längst till höger, 0 eller +5V, motsvarande 0 eller 1, som insignaler A och B.

Kopplingslådans lysdioder kopplas både till in- och utsignaler.

Fråga

Vilken grundläggande logisk grind kan ersätta kopplingen med de fyra NAND-grindarna ?

2. Mätning av saltkoncentration med oscillator

Koncentrationen för en natriumkloridlösning kan undersökas genom att mäta resistansen för en givare som doppas ned i lösningen, s.k. konduktivitetsmätning.

Lösningens konduktivitet ökar med stigande koncentration.

Enligt teorin är sambandet mellan NaCl-lösningens resistivitet ρ (1/konduktivitet) och koncentration A

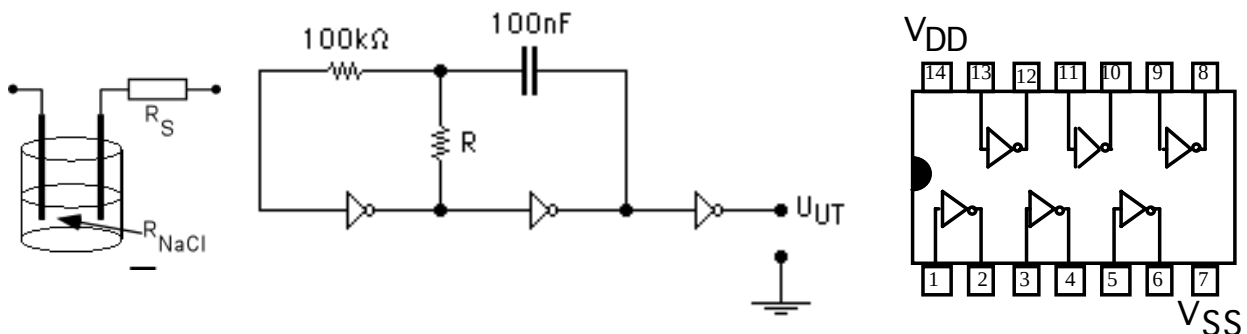
$$\rho = k \cdot A^{-B}$$

Vid oförändrad geometri kan lösningens resistans anses vara proportionell mot dess resistivitet, $R \propto \rho$.

Givaren utgörs i vårt fall av elektroder bestående av två parallella grafitstavar. Elektroder av metall är olämpliga då elektropotentialen, d.v.s. potentialen mellan metall och saltlösning, beror av lösningens koncentration.

Det är nödvändigt att utföra mätningen med växelspanning eftersom det vid likspänning föreligger risk för elektrolys av NaCl-lösningen. Resistansen mellan elektroderna får därför ingå i RC-kretsen för en CMOS-oscillator uppbyggd med 4069 (innehåller 6 NOT-grindar).

Oscillatorns frekvens kommer då att bero av resistansen mellan givarens grafitelektroder, d.v.s. av koncentrationen för NaCl-lösningen.



Resistansen för NaCl-lösningen R_{NaCl} är relativt låg varför den utgör en stor belastning för oscillatorn som ej "orkar" oscillera. Problemet kan lösas genom att koppla ett motstånd $R_S = 1k\Omega$ i serie med givaren $R = R_{NaCl} + R_S$

Resistansen R blir då tillräckligt stor för att oscillatorn ska börja självsvänga.

Till skillnad mot TTL-kretsar, som har +5V drivspänning, tillåter CMOS-kretsar att drivspänningen väljs i intervallet +3V till +18V vilket bl.a. gör dem mer lämpade för batteridrivna konstruktioner. Använd 12V drivspänning till 4069, $V_{DD} = +12V$.

Den sista "buffert"-inverteraren kan utelämnas om bara DMM eller oscilloskop skall anslutas.

laborationer i Elektrisk mätteknik

Uppgift Bestäm exponenten **B** i uttrycket för NaCl-lösningens resistivitet ρ i uttrycket enligt tidigare.

Frekvensen som CMOS-oscillatorn genererar är proportionell mot $1/RC$ och kommer alltså att bero av NaCl-lösningens koncentration.

Genom att mäta oscillatorns frekvens för några olika färdigställda NaCl-lösningar (avjoniserat vatten har använts) med olika koncentrationer ($A=0.05\%$, 0.1% , 0.2% , 0.3% & 0.5%) kan lösningarnas olika resistanser R_{NaCl} beräknas. Utgående från dessa kan därefter exponenten **B** erhållas.

$$\text{Eftersom } f = \frac{\text{konst.}}{R_{NaCl} + R_S}$$

måste givaren **kalibreras** då NaCl-lösningens resistans $R_{NaCl}=0$. Detta sker enklast genom att kortsluta givaren och notera oscillatorns frekvens f_0 med endast seriemotståndet R_S inkopplat.

$$\text{Oscillatorns frekvens kan då skrivas } f = \frac{R_S \cdot f_0}{R_{NaCl} + R_S}$$

$$\text{Och om NaCl-lösningens resistans löses ut } R_{NaCl} = R_S \cdot \left(\frac{f_0}{f} - 1 \right)$$

Studera oscillatorns utsignal med oscilloskopet och mät den genererade frekvensen med Fluke 45 inställd för frekvensmätning.

Nivåerna för bägarna med de olika lösningarna måste vara lika (varför?). Givaren bör också centreras lika mellan mätningarna (oförändrad geometri). Ange den använda burkseriens "färg".

Fotnot
under

En fördel med att utsignalen finns tillgänglig som en frekvens är att pulståget kan räknas

lång tid varvid givarens resistans R kan erhållas med mycket hög noggrannhet.

En annan fördel kan vara att man med relativt få och enkla komponenter kan visa frekvensen med hjälp av en binärräknare och lämplig avkodare på en display.

För att mäta resistansen direkt krävs en Ω -meter, som tyvärr mäter R genom att lägga ut en liten likspänning – vilket ju leder till elektrolys av vätskan.

Diagram

Redovisa mätningen med ett diagram (ritat med EXCEL) som visar NaCl-lösningens resistans som funktion av koncentrationen, $R_{NaCl}(A)$.

Anpassa en matematisk funktion till dina mätvärden i diagrammet med EXCEL's *insert trendline, power*.

Fråga

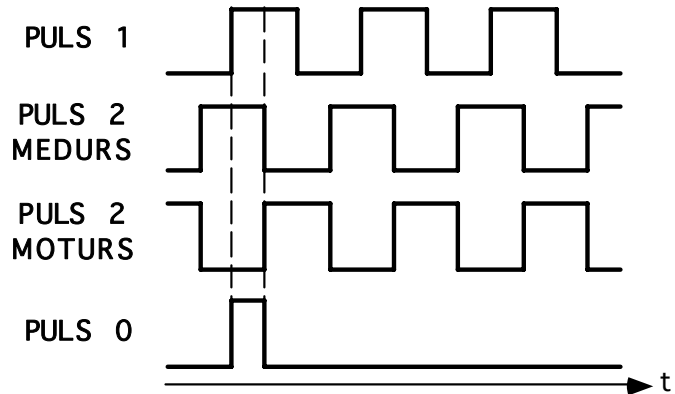
Vilket värde på exponenten **B** ger anpassningen med EXCEL ?

3. D-vippa och vinkelgivare

Mättekniklaboratoriets vinkelgivare är en opto-elektronisk, digital givare, som genererar tre pulståg (1,2 & 0) enligt figur till höger.

Jämför pulstågen 1 och 2 med 2 bitars Graykod.

Om givarens axel roterar *medurs* kommer pulståg 1 90° efter pulståg 2 medan det omvända gäller vid *moturs* rotation.



Detta gör det möjligt att avgöra *åt vilket håll* givarens axel roterar eftersom puls 2 är hög vid framkanten av puls 1 vid rotations åt ena hållet, respektive låg vid rotation åt det andra. En datormus kan t.ex. innehålla två givare av denna typ där den ena detekterar rörelse i X-led och den andra i Y-led.

Laboratoriets vinkelgivare genererar även en nollpuls (0) en gång per varv (användas ej i denna tillämpning).

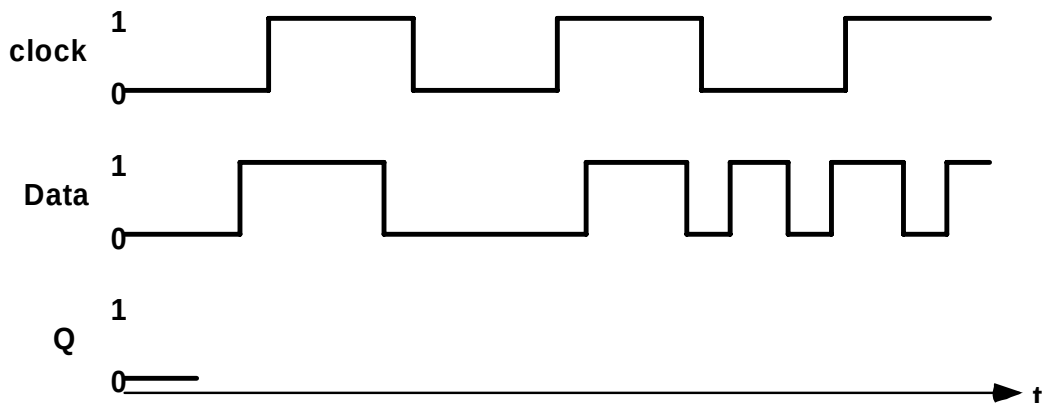
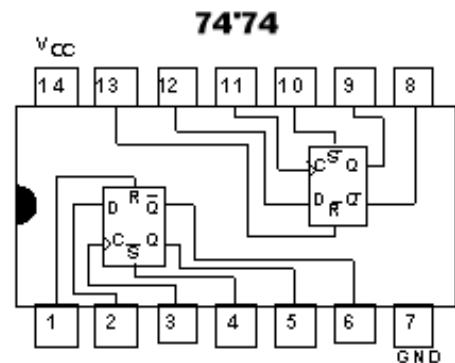
Uppgift A Studera först D-vippas funktion.

Anslut klockpulsen C (Clock) och dataingången D till varsin av kopplingslådans pulsknappar.

Anslut även C, D och utgången Q till 3 av kopplingslådans lysdioder.

Variera Clock och D enligt figuren nedan och rita in resultatet för utgången Q i tidsdiagrammet.

Kontrollera med D-vippans funktionsstabell och med fig. 9.19 i kompendiet.



laborationer i Elektrisk mätteknik

D-vippans funktionstabell (74'74) :

$\overline{PRE}$	$\overline{CLR}$	C	D	Q	$\overline{Q}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q_0	$\overline{Q_0}$

Obs! $\overline{PRE}$, Preset ($= \overline{S}$, Set) och $\overline{CLR}$, Clear ($= \overline{R}$, Reset), *skall* anslutas till +5V för säker funktion även om öppna ingångar oftast tolkas som höga.

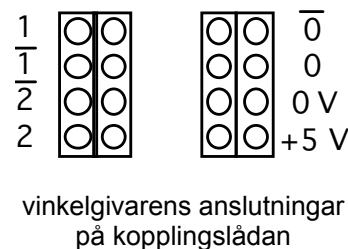
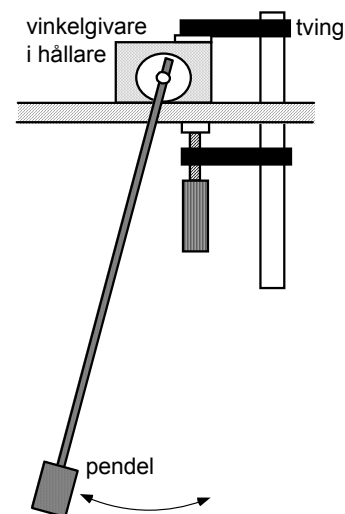
Uppgift B Till vinkelgivarens axel kopplas en fysisk pendel, bestående av en mässingscylinder upphängd i en metallstav (vad skiljer en "fysisk" pendel från en "matematisk"?).

Vinkelgivarens känslighet är mycket hög (2540 perioder, pulser, per rotationsvarv) varför en god upplösning av pendelns vinkelutslag kan erhållas.

Konstruera en koppling med vinkelgivaren, en D-vippa (74'74) och två av kopplingslådans lysdioder.

Lysdioderna ska indikerar *åt vilket håll* pendeln svänger.

Vinkelgivaren kopplas till en 8-polig DIN-kontakt på kopplingslådan och vinkelgivarens signaler finns därefter tillgängliga i kopplingslister på kopplingslådan enligt figur till höger.



Tips Anslut vinkelgivarens båda pulståg 1 och 2 till D-vippans ingångar Clock och Data, samt utgången Q och dess invers till två lysdioder.

Mät upp den fysiska pendelns periodtid genom att studera utsignalen från D-vippan med hjälp av oscilloskopet. Jämför med teoretiskt beräknad utgående från pendelns längd (balansera pendeln på t.ex. ett finger).

Fråga a Ungefär med hur många % påverkar vinkelgivaren pendelns periodtid?

Genom att koppla pulstågen 1 och 2 till en enkel logisk grind kan vinkelgivarens vinkelupplösning ökas ytterligare till $2540 \cdot 2 = 5080$ pulser per rotationsvarv. (Tyvärr förloras riktningsinformationen.)

Fråga b Vilken logisk grind ska då användas ? Behåll kopplingen till uppgift C!

laborationer i Elektrisk mätteknik

Uppgift C Pendelutslaget, från ena ändläget till det andra, skall mätas ("räknas") med hjälp av en 12-bitars binärräknare, 74HC4040 (se datahandbok, "High Speed CMOS").

Använd en **gradskiva** för att mäta upp cirka 10° pendelutslag åt ena hållet.

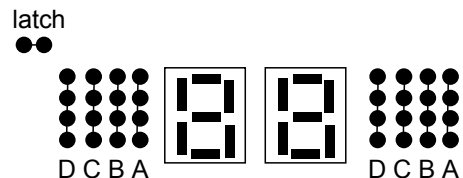
Anslut räknarens 8 lägsta bitar (Q8 – Q1) till de båda **hexadecimala** teckenrutorna (7-segmentsdisplayer) på kopplingslådan

För teckenrutorna gäller att A, längst till höger, är lägsta biten motsvarande Q1 resp. Q5 från räknaren.

Anslut vinkelgivarens ena pulståg till räknarens klockingång och utsignalen från uppgift **B** till räknarens ingång *reset* så att räknaren räknar upp när pendeln svänger åt ena hållet och nollställs då den svänger åt andra hållet.

Fråga c Hur stort pendelutslag - från det ena ändläget till det andra - kan tillåtas för att räknaren inte ska "räkna för långt" d.v.s. över FF_{16} ($=255_{10}$) ?

Den signal som används för nollställning ska även anslutas till teckenrutornas "hållfunktion" (*latch*) för att hålla kvar värdet medan räknaren är nollställd.



4. Stegmotorstyrning med skiftregister

En s.k. *stegmotor* roterar en viss del av ett varv (ett steg) för varje likspänningspuls den matas med. Principen för en enkel motor är att rotorn har permanent magnetisering och att statorlindningarna (t.ex. 4 eller 8 st) magnetiseras i en viss bestämd följd av de elektriska pulserna. I det enklaste fallet med fyra statorlindningar (poler) och en enkel rotor med nord- och sydpol, kan rotorn vrida sig 90° per puls (s.k. helstegsdrivning) eller 45° per puls (s.k. halvstegsdrivning).

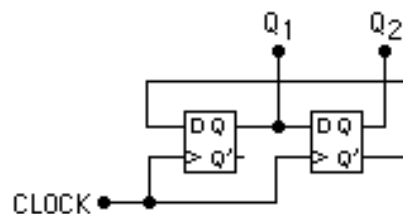
Vanligen tillverkas stegmotorer med mycket mindre vridningsvinklar per steg, t.ex. 5° , 1.8° eller 0.72° per steg. I dessa motorer liknar rotorn ett "kugghjul" med ett större antal tänder (poler) och varje steg motsvarar en rotorvridning med ett tandavstånd.

Rotorn kan vara tillverkad i mjukjärn (s.k. reluktansmotor) eller vara permanentmagnetiserad (s.k. hybridmotor).

Omkopplingen av pulserna till statorlindningarna kan ske med speciella drivkretsar.

Uppgift Koppla upp 2st D-vippor som ett s.k. återkopplat skift-register enligt kopplingsschemat till höger.

Skiftregistret kommer att visa 2-bitars **Graykod** på utgångarna (komp.9.11).



Genom att koppla första vippans Q-utgång till andra vippans D-ingång, andra vippans *inverterade* Q-utgång till första vippans D-ingång, samt genom att klocka båda vipporna **synkront** (samma klocksignal), kan registret användas för att driva **stegmotorn**.

Använd funktionsgenerators utgång "SYNC OUT" som klocksignal (TTL-nivåer), och ställ in låg frekvens t.ex. 0.5Hz.

Ställ upp en **funktionstabell** för skiftregistrets utgångar Q_2 och Q_1 och identifiera därefter dessa med två av de fyra ingångarna **a** till **d** i tabellen nedan.

Till höger visas funktionstabellen för stegmotorstyrningens 4 ingångar (a-d).	a	b	c	d
	1	0	1	0
	0	1	1	0
	0	1	0	1
	1	0	0	1
	o.s.v.			

Stegmotorn består i princip av 4 statorlindningar (a-d, orörliga, fasta) och en rotor (rörlig del) i form av en permanentmagnet.

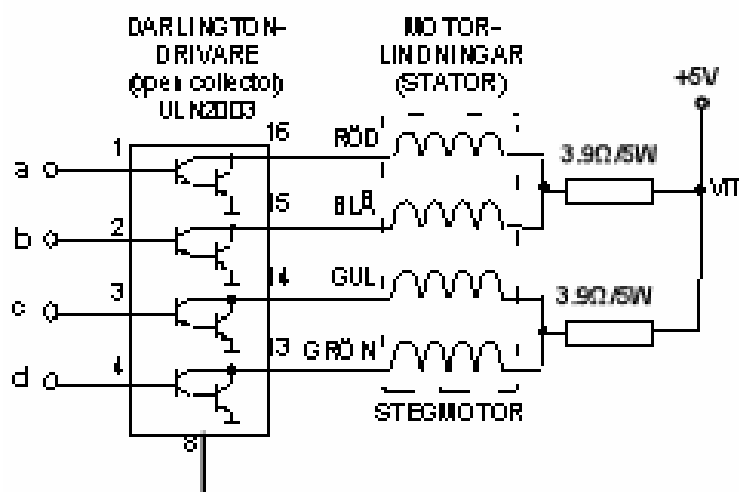
Då ström tillåts gå i en statorlindning (motsvaras av en 1:a i tabellen) ställer rotorn in sig mot denna lindning.

laborationer i Elektrisk mätteknik

Genom att låta ström gå genom de 4 statorlindningarna på det sätt som visas i tabellen kan motorn fås att rotera .

Tabellen visar att ström går genom 2 lindningar samtidigt - vilket därigenom gör motorn starkare.

Anslut först de 4 utgångarna från skiftregistret till kopplingslådans lysdioder för att verifiera funktionstabellen. (Se komp. fig.10.3 "Normal full step")



Då vipporna ej själva klarar av att sänka potentialen för en lindning, används en integrerad krets ULN2003 som innehåller **Darlington-transistorer** med gemensam emitter. Se kopplingsschema.

Anslut skiftregistret till ULN2003 och visa att motoraxeln roterar!

- Fråga a** Hur många pulser krävs för att motoraxeln skall rotera ett varv?
- Fråga b** Hur skulle kopplingen kunna modifieras för att motoraxeln ska rotera åt **andra hållet** ?

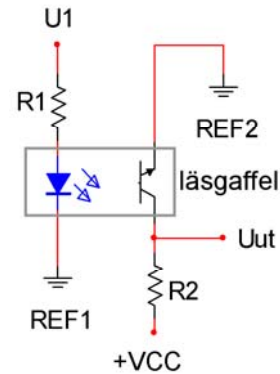
5. Läs-gaffel som digital lägesgivare

En läs-gaffel som arbetar med infrarött ljus (IR) ska undersökas. Se kompendiet kap. 2.7.

Lämplig ström genom IR-lysdioden är cirka 10 mA (max 20 mA). Lydioden **måste** därför ha ett strömbegränsande seriemotstånd R_1 inkopplat.

Spänningsfallet över lyddioden är cirka 1.5V

Strömmen i fototransistorns kollektorkrets beror av det mot basen infallande ljusets intensitet och kan uppgå till flera mA.



Fråga a Vad är lämpliga värden för lyddiodens drivspänning U_1 (+5V eller +12V) och det strömbegränsande motståndet R_1 ?

Fråga b Utgångssidan (*open collector*) ska kunna anslutas till kretsar som hanterar spänningar med TTL-nivåer. Vilken drivspänning $+V_{CC}$ skall då väljas?

Fråga c Enligt databladet är den maximalt tillåtna kollektorströmmen 40mA men erfarenheten visar att denna bör begränsas till cirka 5mA. Vilket värde skall då kollektormotståndet R_2 ha?

Uppgift A Koppla upp läs-gaffeln. Anslut kopplingens utsignal U_{ut} till oscilloskopet och verifiera att fyrkantvåg genereras då mörka och genomskinliga fält på lägesgivaren (optiska remsan) passerar läs-gaffeln. Ställ oscilloskopet i *DIGITAL MODE* och använd kontinuerlig enkeltrigging *TRIG* !

Fråga d Vilka binära nivåer erhålls på utgången U_{ut} för det mörka resp. det genomskinliga området på den optiska remsan?

Fråga e Kan den genererade fyrkantvågen användas som klocksignal till en binärräknare (är den tillräckligt "bra") ?

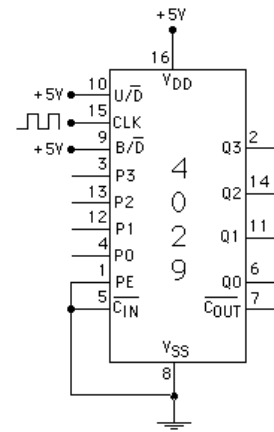
Fråga f Hur kan fyrkantvågen förbättras? Kan t.ex. kretsen 4584 användas (se CMOS-databoken) ?

laborationer i Elektrisk mätteknik

Uppgift B Anslut läsgaffelns utgång till 4584 och vidare till en räknare 4029 och räkna fälten på den optiska remsan.

Spänningspulsen som skall räknas kopplas till CLK och utgångarna Q0 - Q3 ansluts med fördel till en av kopplingslådans sju segmentsdisplay. PE (Preset Enable) används ej och ansluts därför till 0V.

Se vidare CMOS-databoken för 4029.



Epilog

- Om lysdioden och fototransistorn monteras i vinkel kallas givaren *reflexdetektor*. Om ett reflekterande material placeras i fokus träffas fototransistorn av det utsända ljuset. Denna princip används bl.a. för att läsa av streckkoden på snabbköpets matvaror.
- Om sändare och mottagare placerats inuti ett icke genomskinligt hölje kallas läsgaffeln istället för *optokopplare*. I optokopplaren saknas möjlighet att blockera ljuset.
- Läsgaffeln kan också användas för att optiskt överföra en analog signal (t.ex. en sinussignal) från ett elektroniskt system till ett annat. De båda systemen kan då vara **elektriskt helt separerade** (d.v.s. de behöver ej ha någon galvanisk kontakt, $REF_1 \neq REF_2$).
- I andra sammanhang kan läsgaffelns sändare och mottagare vara separerade av ett stort avstånd och sammankopplade med en optisk fiber [t.ex. inom digital telekommunikation].

6. Karnaughdiagram (hemuppgift)

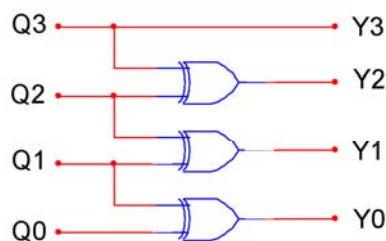
Uppgift A Räknares utgångar Q3, Q2, Q1 och Q0 i förra uppgiften skall avkodas, med ett logiskt grindnät på så enkel form som möjligt, så att för positionerna (Q₃Q₂Q₁Q₀) 0000 – 0011 och 1100 – 1111, skall grindnätets utgång **tända** en av kopplingslådans lysdioder.

För positionerna 1000 – 1011 **spelar det ingen roll** om lysdioden är tänd eller släckt !

Använd metoden med Karnaughdiagram för att finna det enklaste grindnätet för att åstadkomma detta.

Använd *De Morgans* teorem så att enbart NAND-grindar används. I mån av tid kan grindnätet kopplas upp med räknares och dess funktion undersökas!

Uppgift B Antag att grindnätet nedan ansluts till 4029-räknares utgångar Q3, Q2, Q1 och Q0.



Fråga Antag att räknares räknar binärt (Q₃Q₂Q₁Q₀) 0000 till 1111. Vilka värden antar då grindnätets utgångar Y3, Y2, Y1 och Y0 ?

I mån av tid kan grindnätet kopplas upp med räknares och dess funktion undersökas!

laborationer i Elektrisk mätteknik

GPIB-mätningar - övning med Matlab (2h)

Målsättningen med övningen är att studera och lära sig hur olika bänkinstrument ställs in med instrumentkommandon skickade från en dator över kabelbussen GPIB¹.

GPIB med MATLAB

I Matlab finns numera en toolbox för GPIB-kommunikation. Alternativt kan man i Matlab anropa användarfunktioner som skrivits i andra språk i en "mex-fil", vilket är en Windows DLL (dynamical linkable library) med ett speciellt gränssnitt mot Matlabs variabler.

På Mättekniklab finns ni488.dll som liknar C++ programmet gpibdemo.cpp listat i kompendiet 13.2.

"Help ni488" i Matlab kommandofönster ger användaranvisningar (se i slutet av denna instruktion).

Första argumentet till ni488 är en textsträng med ett funktionsnamn som de flesta drivrutiner till GPIB-interface känner igen enligt *National Instruments "Multi-Device NI-488.2 Calls"*.

Övriga argument beror på vilken funktion som skall anropas.

Använd enklast en "master reset" (instrumentströmbrytaren) om GPIB-kommunikationen hänger upp sig (oftast då ett felaktigt kommando har skickats).

1. Ställ in funktionsgeneratoren (manuellt) för DC-vågform, 1V offsetspänning och anslut signalen med en kabel till Fluke-45 DMM. Denna ställs in för att mäta likspänning. På så sett har du en spänning att mäta på under övningarna.
2. Varje instrument anslutet till GPIB-bussen måste ha en unik adress. Slå upp i manualen till Fluke-45 DMM (s.5-6) hur GPIB-adressen ställs in och se till att den är =7.
3. Starta Matlab. Obs det är version 5, något äldre än vad som använts i kursen Beräkningsteknik eller motsvarande, men de flesta funktioner är desamma. Börja med att initiera GPIB-bussen med

```
ni488('SendIFC')
```

i Matlabs kommandofönster. Detta behöver bara ges en gång efter att Matlab startats.

4. `n = ni488('Send', 7, 'vac')`

Send används för att skicka en textsträng, här vac, till instrumentet vars adress anges i det andra argumentet (7). Observera att instrumentet ställdes om till att mäta växelspanning, motsvarande att knappen VAC trycks in. (Kalla annars på labhandledaren).

Textsträngarna kan ges med stora eller små bokstäver.

n anger hur många tecken som skickats till instrumentet. Programmet ni488 lägger till ett "Line-Feed" (LF) tecken² som avslutningstecken till textsträngen. Därav n = 4.

```
ni488('Send', 7, 'vdc')
```

ställer tillbaka instrumentet för likspänningsmätning.

¹ Se kompendiet kapitel 13

² ASCII-kod 10, se kompendiet tabell 12.6

laborationer i Elektrisk mätteknik

5. `nsend=ni488('Send',7,'meas?')`

För att läsa av ett mätvärde från DMM med GPIB måste först en “begäran” skickas med textsträngen VAL? eller MEAS?. Normalt ”samplar” DMM värden automatiskt styrt av en intern klocka. Med VAL? fås det värde som redan finns när kommandot skickas. Med MEAS? fås nästa mätvärde. Skillnaden märks bara i speciella mätsituationer. När många värden snabbt skall läsas av efter varandra bör MEAS? användas eftersom samma värde kan fås flera gånger med VAL?.

Därefter måste värdet hämtas från instrumentet – det ligger lagrat i ett register. Ge:

```
result=ni488('Receive',7,33)
```

Sista argumentet anger det största antalet tecken som skall hämtas. 33 räcker till då bara ett värde skall hämtas. När sista tecknet i textsträngen kommer (normalt LF) avslutas hämtningen och strängen ges i variabeln result. Man kan dock hämta delar av en textsträng i flera omgångar vilket är användbart för instrument som skickar många värden tillsammans, som t.ex. ett oscilloskop.

Stämmer DMM-fönstret med värdet som ges av result (ofta i ”scientific notation” form). Prova gärna ett annat värde som 10 mV men glöm inte att ’meas’ måste skickas med ’Send’ för varje ’Receive’:

```
nsend=ni488('Send',7,'meas?')
result=ni488('Receive',7,33)
```

Observera att variabeln result är en Matlab-vektor av tecken och inte ett värde som går att räkna med. Konvertering sker med Matlab-funktionen str2num

```
value=str2num(result)
```

6. Funktionsgenerator har GPIB-adress 17. Ställ manuellt om till sinusvåg. Prova sedan att ställa in frekvensen enligt nedan. I manualen finns exempel på andra inställningsmöjligheter.

OBS! HP3324A måste vara i “Remote”-läge och kräver dessutom stora bokstäver i kommandon. Andra instrument klarar normalt av både och.

<code>ni488('EnableRemote',17)</code>	Behöver bara ges första gången
<code>ni488('Send',17,'FR1234HZ')</code>	för HP 3324A funktionsgenerator
<code>ni488('Send',17,'freq 1234')</code>	för PM 5138 funktionsgenerator

Normalt finns önskat frekvensvärde i en variabel och textsträngen måste byggas ihop:
`f=1.234e3;`
`ni488('Send',17,['FR',num2str(f,6),'HZ'])`

laborationer i Elektrisk mätteknik

7. Ställ in (manuellt) funktionsgeneratoren till sinus vågform, 0.05 Hz, 1V_{pp} amplitud och ingen offset (=0). Detta ger en långsamt varierande signal som hinner samplas med DMM i DCV-läge, dvs. ”momentanvärden” av den långsamt varierande signalen mäts.

Skriv ett Matlab program som mäter 50 värden och ritar upp dem mot tid. Använd tic – toc för att skapa en tidsvektor. Skriv ett skript i en m-fil så är det lättare att rätta till fel. Nedan ges ett ”programskelett” som skall kompletteras. Eventuellt kan antalet punkter behöva ökas. Prova!

```
tic
for i=1:50
    % GPIB instruktioner här. Använd meas? och inte val?
    u(i)=.....
end;
t_end=toc;
t=[0:49]*t_end/50;
plot(t,u)
```

Extrauppgift: Upprepa filtermätngen från laborationen Oscilloskopet men styr frekvens och läs av filtrets utspänning från ett Matlab-program/skript.

- a) skapa frekvensvektor med logaritmiska intervall (ny frekvens = 1.5 * gammal frekvens).
- b) ställ in frekvens
- c) läs av spänning

Upprepa från a) tills max önskad frekvens erhålls.

Rita upp med loglog(f,u)

Utdrag från ”help ni488”:

```
% ni488 help file
%
% ni488('SendIFC')                      Initialization
% no_of_bytes_sent = ni488('Send', address, textstring)  Send textstring to a device
% char_array = ni488('Receive', address, no_of_bytes)    Read no_of_bytes, or until EOI
% ni488('EnableLocal',addrlist)          Go To Local
% ni488('EnableRemote', addrlist)        Remote Enable
%
% Function keyword is case insensitive
% Uses NI-488.2 direct entry points to GPIB-32.dll driver from National Instruments:
% Coded by Bengt.Lindgren@Fysik.uu.se Aug.2000
%
% Example - read Fluke45 on GPIB-address 7:
% ni488('SendIFC');                      % Initialize GPIB
% nsend=ni488('Send',7,'vac;val?') % nsend=9 since \n is added.
% result=ni488('Receive',7,20)          % 20 is more than Fluke will return
% value=str2num(result)                  % convert text to number
% Set frequency 1.234kHz on HP function generator (addr. 17)
% ni488('EnableRemote',17);              % Required by HP3324
% f=1.234e3;
% ni488('Send',17,['FR',num2str(f,5),'HZ']);
```

laborationer i Elektrisk mätteknik



LABORATION

Projekt - valfri mätuppgift

Målsättning: *Att lära sig och förstå hur man planerar och utvärderar experiment utifrån olika utformning av mätningar: Att tillämpa kunskaperna från tidigare laborationer i en mät- eller konstruktionssituation. Att förstå fysikens tankesätt och metoder inom forskning och utveckling.*

Tid: 4 h

Redovisning: Muntlig gruppredovisning med hjälp av dator cirka 10 minuter per grupp. Använd Powerpoint, Word eller Excel för presentationerna.

Litteratur: kompendium *Mätteknik - från givare till dator Del 1*
Datablad
Databöcker
Alternativ kurslitteratur (tillgänglig på laboratoriet)

Inledning

I denna laboration väljer du själv uppgifter från de tillgängliga förslagen.

Du kan antingen välja att göra en uppgift enligt förslag eller eventuellt kombinera valda delar från olika uppgifter.

Uppgifterna har varierande svårighetsgrad och var och en väljer efter sin egen förmåga - i samråd med handledaren.

Egna förslag på uppgifter är också välkomna men skall i så fall godkännas av handledaren i förväg !

De olika uppgifterna beskrivs kortfattat på de följande sidorna.
Utförligare instruktioner finns i pärmar på mättekniklabbet.

Om projektuppställningarnas antal är begränsat anges detta inom parentes ().

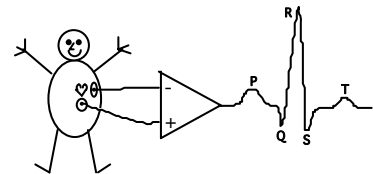
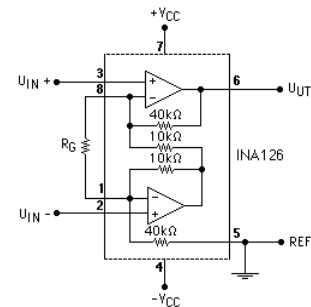
1. "EkG" med instrumentförstärkare

Tag upp ett enkelt "EKG" (Elektro Kardio Gram) genom att ansluta 2 elektroder, som placerats på "mätobjektet" (t.ex. bordsgrannen), till en instrumentförstärkare, uppbyggd med 3 operationsförstärkare (OP77), eller till en integrerad instrumentförstärkare (INA126). Svårigheten i mätningen ligger i att detektera den mycket svaga elektriska signal som hjärtmuskeln genererar (cirka 1 mV) i det omfattande elektriska bruset genererat av omgivande elektrisk utrustning (främst 50 Hz). För att minimera risken för att plocka upp brus (främst 50Hz) skall dina konstruktioner drivas av 2st 9V batterier och kopplas upp på ett separat, fristående, kopplingsdäck. Batteridriften är också en säkerhetsåtgärd för att minimera risken för att av misstag "elektrifiera" mätobjektet.

Det kan vara relativt svårt att hitta ett bra "mätobjekt". Signalen genererad av hjärtmuskeln varierar från person till person och erfarenheten ger att det är lättare att hitta signalen på en något kraftigare person. Som första approximation kan den ena elektroden placeras på bröstkorgen framför hjärtat och den andra i sidan bredvid hjärtat.

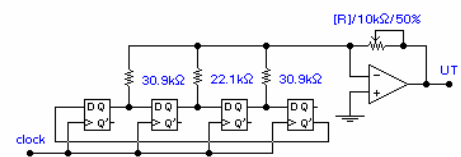
Oscilloskopbilden kan med fördel plockas in i MATLAB och visas i diagram. När data överförs till MATLAB ger det en möjlighet att databehandla signalen för att ytterligare reducera bruset.

En möjlighet är att använda *kontinuerlig medelvärdesbildning* inom ett "fönster" i datamängden. Fönstret flyttas ett steg och ny medelvärdesbildning utförs på data inom fönstret. Detta upprepas till dess att samtliga data behandlats.



2. Signalgenerator

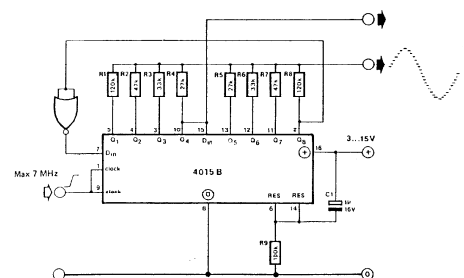
En digital sinusgenerator kan t.ex. konstrueras med en s.k. *Möbius* ringräknare. Ett antal D-vippor seriekopplas p.s.s. som ett skiftregister där den sista vippans återkopplats till den första. Vippornas utgångar går via viktade motstånd till en summatorkoppling med en operationsförstärkare. Studera operationsförstärkarens utsignal på oscilloskopet.



Ytterligare en koppling som fungerar som en digital sinus-generator visas också. Här används en CMOS-krets 4015B som kan leverera relativt mycket ström på utgångarna, varför ingen operationsförstärkare behövs. Kopplingen utgörs även här av ett skiftregister - men hela 8 bitar långt.

Studera även här utsignalen från kopplingen på oscilloskopet.

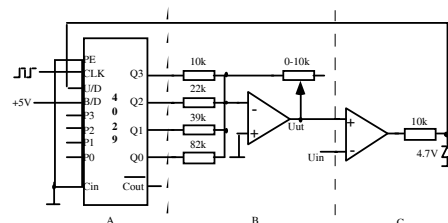
Hur stor är bit-upplösningen för denna koppling ? Vilken modifiering kan göras för att erhålla andra kurvformer än sinus ?



3. D/A- och A/D-omvandlare

Koppla upp en 4029 binärräknare, enligt figur A. Koppla därefter en operationsförstärkare i en summatorkoppling enligt figur B. OP'n kommer att ge en analog utspänning proportionell mot värdet på räknarens utgångar. Kopplingen fungerar som en **digital-till-analog-omvandlare** (eng DAC). Slutligen kopplas en komparator in enligt figur C.

Komparatorn kommer att jämföra en analog inspänning, U_{IN} , med den spänning, U_{UT} , som genereras av OP'n enligt B. Komparatorn ger antingen en 0:a eller en 1:a som får styra räknarens U/D-ingång. Detta medför att U_{IN} kommer att visas binärt på räknarens utgångar. En **analog-till-digital-omvandlare** har konstruerats.



4. Elektronisk termometer

Projektuppgiften består i att konstruera en elektronisk termometer som mäter temperaturer omkring rumtemperatur och presenterar dessa på en lysdioddisplay. I projektet ingår bl.a. givare, förstärkare (signalkonditionering), analog-till-digital-omvandlare (ADC) samt grafisk presentation med lysdioddisplay.

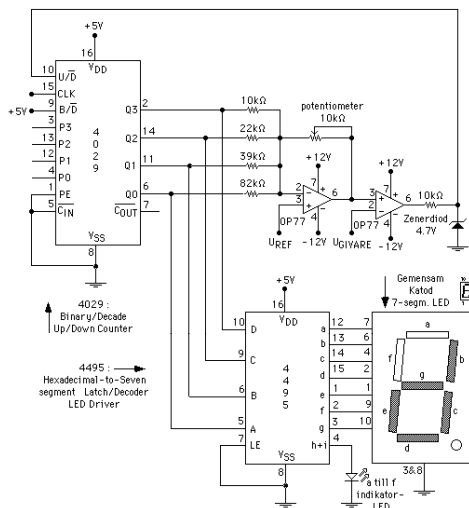
Det är tänkt att den elektroniska temperaturgivaren ska fungera på så sätt att den mäter temperaturer omkring rumtemperatur (20°C till 35°C) och visar dessa som tal mellan 0 och F på en sju-segments-siffra (lysdioddisplay) enligt tabell 1.

Den analoga spänningen från temperaturgivaren U_{GIVARE} visas binärt på räknarens utgångar Q0-Q3.

Utför en kalibrering av den elektroniska termometern. [En ugn i form av ett effektmotstånd kan användas för att generera lämpliga temperaturer.]

Tabell 1.

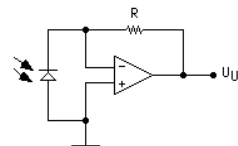
T/°C	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
displ ay	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b	C	d	E	F



5. Mätningar på solcellspanel (2)

Solceller använder ljus för att producera elektrisk ström. Genom att seriekoppla flera solceller erhålls en s.k. solcellspanel. Som "Sol" till dina mätningar på solcellspanelen finns en 60W glödlampa tillgänglig.

Infallande ljusintensitet E_v mäts med en operationsförstärkare kopplad som en fotometer. Undersök t.ex. hur tomgångsspänning U_{TOM} och kortslutningsström I_{KORT} för solcellspanelen beror av infallande ljusintensitet, E_v . I ett annat försök kan ljus-intensiteten hållas konstant (full belysning) och solcellspanelen belastas med olika fasta motstånd.



laborationer i Elektrisk mätteknik

Undersök hur den uttagna effekten P från panelen varierar genom att mäta utspänningen från solcellspanelen för olika belastningar. Visa också hur spänningen från solcellspanelen beror av den uttagna strömmen. Variera ljusets infallsvinkel φ mellan 0° och 90° och undersök hur uttagen effekt P varierar med infallsvinkeln.

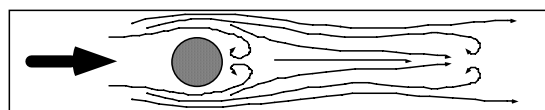
Antag att solcellspanelen ska användas för att driva t.ex. en liten likströmsmotor under en begränsad tid. Motorn kräver eventuellt mer ström än vad som kontinuerligt kan tas ut från solcellspanelen. Det är således nödvändigt att lagra energin från panelen så att en större ström kan tas ut under begränsad tid till motorn. Fundera över och diskutera hur energilagringen skulle kunna gå till.

6. Mätningar med flödesgivare (1)

En vattenränna med pump finns tillgänglig på laboratoriet. Använd en flödesgivare för att studera vattenflödet kring ett hinder i rännan, t.ex. en skiva eller en cylinder.

En induktiv, digital, pulsgivare kan vara konstruerad på så sätt att en liten propeller av ett ferromagnetiskt material får påverka en spole. Spänningspulsernas frekvens är direkt proportionell mot propellerns varvtal. Fundera över hur givarens pulser (≈ 1 Hz) ska registreras på lämpligaste sätt.

Kan en binärräknare (t.ex. 4029) användas ?



Vattenränna för flödesmätningar.

7. Mätningar på "Flygmotor"

En likströmsmotor har försetts med en liten propeller och två givare för att mäta varvtal och dragkraft.

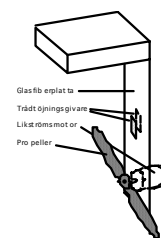
Propellerns uppgift är att omvandla motorns vridmoment till en dragkraft vilket åstadkommes genom att accelerera en luftmassa. Propellern karakteriseras av sin diameter D och stigning S .

Propellerns effektbehov ges av uttrycket $P = C_p \cdot \rho \cdot n^3 \cdot D^5$ där D = propellerns diameter i meter, n = varvtalet per sekund, ρ = luftens täthet och C_p en konstant som beror av propellerns diameter och stigning. Varvtalet n mäts med en reflexdetektor. Pulstågets frekvens kan mätas med en multimeter.

Den trådtöjningsgivare som används för att mäta flygmotorns dragkraft har en mycket lång ledningsbana av metallfolie, med litet tvärsnitt som förhöjer effekten av fenomenet.

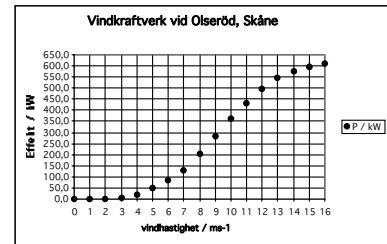
Ledningsbanan har dessutom givits en serpentinform för att ytterligare öka känsligheten. De två trådtöjningsgivarna är fastlimmade direkt på glasfiberskivan på vilken motorn är monterad.

Då propellern roterar ger den en dragkraft som kommer att böja glasfiberskivan och deformera trådtöjningsgivaren vilket ändrar resistansen. Två trådtöjningsgivare används här i en bryggkoppling för att öka känsligheten. Givarna har placerats på varsin sida av glasfiberskivan så att den ena detekterar töjning och den andra kompression. Motorns dragkraft som funktion av varvtal och förbrukad effekt kan t.ex. undersökas.



8. Mätningar på "Vindkraftverk" (2)

Ett vindkraftverk fångar upp luftens rörelseenergi. Vindens effekt varierar kraftigt med vindhastigheten. Vidare inverkar propellerarean på så sätt att om propellerns radie fördubblas fyrdubblas effekten. Eftersom densiteten för luft är mycket låg ($\rho_{\text{luft}} \approx 1.225 \text{ kg m}^{-3}$, normalt lufttryck) blir energitätheten för luft mycket liten jämförd med t.ex. vatten.



För att generera luftströmmen ("vinden") används ett fläktaggregat kopplat till en vridtransformator. Vindkraftverket utgörs av en likströmsmotor som försetts med en propeller samt en givare för att mäta varvtal. Kraftverkets uppgift är att omvandla vindens rörelseenergi till elektrisk energi och den kommer alltså att fungera som en generator. Likströmsmotorn genererar likspänning (till skillnad mot ett "riktigt" kraftverk) vars storlek är proportionell mot motorns varvtal ("små" vindkraftverk för användning i t.ex. sommarstugan brukar dock fungera p.s.s. som vårt vindkraftverk – d.v.s. generera en likström som får ladda en blyackumulator). Varvtalet mäts med en reflexdetektor. Pulstågets frekvens kan mätas med en multimeter. Vindhastigheten mäts med en anemometer.

9. Frekvensanalys av ljud (från bl.a. tonvalstelefon) med MATLAB

En signal sammansatt av flera sinussignaler med olika frekvenskomponenter kan genereras i MATLAB. Genom att göra en "omvänd signalsammansättning" - d.v.s. en signaluppdelning, m.h.a. s.k. Fouriertransformering (matematisk behandling av signalen, $\text{fft} = \text{fast fourier transform}$) så erhålls signalens olika frekvenskomponenter.

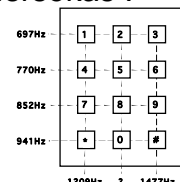
Frekvensanalys kan genomföras på alla typer av signaler.

Du kan t.ex. genomföra frekvensanalys av en fyrkantvåg. Ställ oscilloskopet i digital mode och ställ in funktionsgeneratoren på fyrkantvåg med frekvensen 1 kHz. Justera oscilloskopets tidsbas så att ungefär 20 perioder av signalen syns på skärmen. Läs av oscilloskopet genom att köra **pm3335** i MATLABs kommandofönster : **[t,a]=pm3335**; Filen läser av oscilloskopet och lägger signalen på kanal A i vektorn **a** samt mättiden i vektorn **t**. Du kan titta på signalen (fyrkantvågen) genom att skriva : **plot(t,a)**; Genomför frekvensanalys i MATLAB.

En mikrofonsignal kan registreras med oscilloskop som avläses och analyseras med dator.

För den musikintresserade kan det egna instrumentet (gitarr, flöjt, etc.) undersökas !

Gör en frekvensanalys av signalerna från en tonvalstelefon knappsats. Tryck på den knapp som skall analyseras. Börja med att utföra FFT för en eller flera siffror i knappsatsens vänstra (1, 4, 7, *) eller högra (3, 6, 9, #) kolumn, där både den horisontella och vertikala frekvenskomponenten är kända.



Visa med ett diagram hur frekvensspektrum ser ut för t.ex. knapp 5.

10. PI-reglering av temperatur

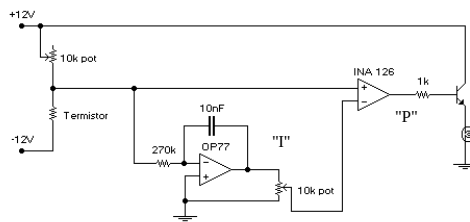
Figuren visar ett förslag på en PI-regulator för reglering av yttertemperaturen hos en glödlampa. Temperaturen mäts med en termistor kopplad i en balanserad spänningsdelare så att dess utspänning är =0 då önskad temperatur (R_{pot}) = uppmätt temperatur ($R_{termistor}$). Denna spänning motsvarar sålunda reglerfelet e och styrsignalen till lampan ges som vid PI-reglering av:

$$u(t) = P \cdot e(t) + I \cdot \int_0^t e(t) dt$$

Instrumentförstärkaren INA126 kopplas enligt tidigare laborationsinstruktioner med en 10k-labpot som förstärkningsbestämmande motstånd R_G . Lampan drivs av en emitterföljare (BD135).

Eftersom integratorn inverterar blir drivspänningen till emitterföljaren = förstärkta summan av felsignal och dess tidsintegral. Reglerkonstanten P motsvaras av inställd förstärkning för INA126. Reglerkonstanten I påverkas också av P i denna koppling men kan i övrigt ändras med hjälp av potentiometern.

Registrera tidsberoendena hos styrsignalen till transistorn eller spänningen över lampan samt reglerfelet $e(t)$ med hjälp av ett oscilloskop med långsam tidsbas (20s / ruta). Ev. kan ytterligare ett oscilloskop användas för integratorns utsignal. Stegsvär kan studeras med integratorsignalen kopplas bort och max förstärkning ($R_G=0$). P-reglering för olika förstärkningar (t.ex. ca 85 och ca 805) studeras med integratorsignalen bortkopplad. PI-reglering studeras vid samma förstärkningar. Lämpliga bidrag från integratorn fås med t.ex. potentiometerinställningarna 1,0 och 0,1 motsvarande 1/10 och 1/100 av integratorns utspänning.



11. Mätningar på högtalare

En högtalares elektriska uppträdande över frekvensområdet är ganska komplicerat. De mekaniska egenskaperna svarar mot förhållanden i en elektrisk parallellresonanskrets (L och C) seriekopplad med högtalarens rörliga spole (L_S och R_S).

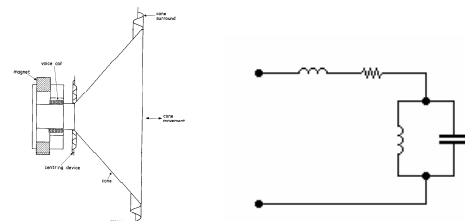
Vid resonans i en parallellkrets är impedansen i kretsen som störst. Den dynamiska massan kan liknas vid en elektrisk *induktans* och fjädningen vid en *kapacitans*.

Högtalarens impedanskurva kan simuleras med MATLAB.

Anslut en av laboratoriets högtalare (eller en av dina egna från stereon därhemma...) till funktionsgeneratoren.

Genom att mäta ström genom, och spänning över högtalaren, vid olika frekvenser, kan högtalarens impedanskurva tas upp. Lämpligt frekvensintervall är 20Hz till 20kHz – vilket ungefär motsvarar det hörbara frekvensområdet. Eventuellt kan mätningen utföras m.h.a. datorn. Se programexempel GPIBDEMO.M.

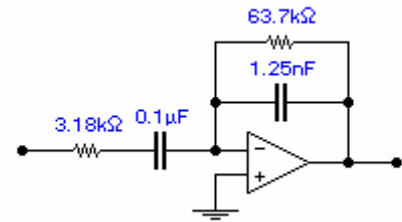
Studera även fassgången. Kan fasskillnaden mellan ström och spänning försummas?



12. Aktiva filter

Ett aktivt filter kopplas upp med operationsförstärkare. Leta upp den frekvens som ger maximal förstärkning (frekvensområde 100 Hz till 100 k Hz). Simulera filtret med MATLAB. En plot över frekvensgången och dess maximum erhålls med några få programrader!

Ett antal färdigkopplade aktiva filter av olika typ finns på laboratoriet. Mät upp frekvensgången för något av dessa. Bestäm gränsfrekvenser och asymptotiska lutningar. Försök att göra en jämförelse med teorin för något av de enklare filtren (låg- och högpas av typen *Sallen-and-Key*). Frekvensgång och fasgång för filtret kan simuleras med MATLAB eller med Electronic Workbench.



13. Lufttryck i ballong (2)

En kulförmig luftballongs deformation ges teoretiskt av förhållandet mellan dess deformationsradie r och dess utgångsradie i ej deformerat tillstånd R . Ballongens inre lufttryck P ges av ekvationen:

$$P = \frac{2 \cdot D \cdot S}{R} \cdot \left(\frac{R}{r} - \frac{R^7}{r^7} \right) \cdot \left(1 + C \cdot \frac{r^2}{R^2} \right)$$

där D är gummimembranets tjocklek (utan deformation), S skjuvmodulen för gummi och konstant C . Luftballongens inre lufttryck kan simuleras t.ex. med Excel eller MATLAB. $P(r/R)$ visas i diagram. Resultatet kan senare jämföras med det experimentellt erhållna. Lufttryck P som funktion av volym V (i princip r/R) i en vanlig luftballong kan undersökas med en piezoresistiv tryckgivare med tryckområde 0-10 kPa.

För att blåsa upp ballongen används en liten kolvpump. Koppla utspänningen från tryckgivaren till multimetern FLUKE 45 som är ansluten till datorn via GPIB (IEEE). Eventuellt kan tryckgivarens utspänning förstärkas med en instrumentförstärkare, t.ex. INA126. Skriv ett program i MATLAB som utför en datormätning av utspänningen från tryckgivaren. Programmet skrivs lämpligen i en .m – fil. Utgå från filen GPIBDEMO.M och redovisa mätningen med diagram (i MATLAB) över $P(V)$. Förklara diagrammets utseende genom jämförelse med det teoretiska uttrycket för P .

14. Datoriserad termometer

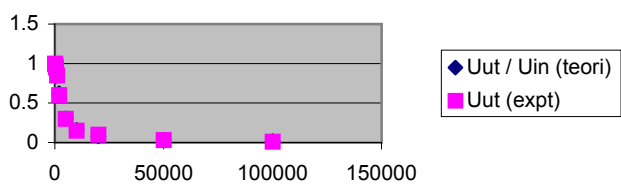
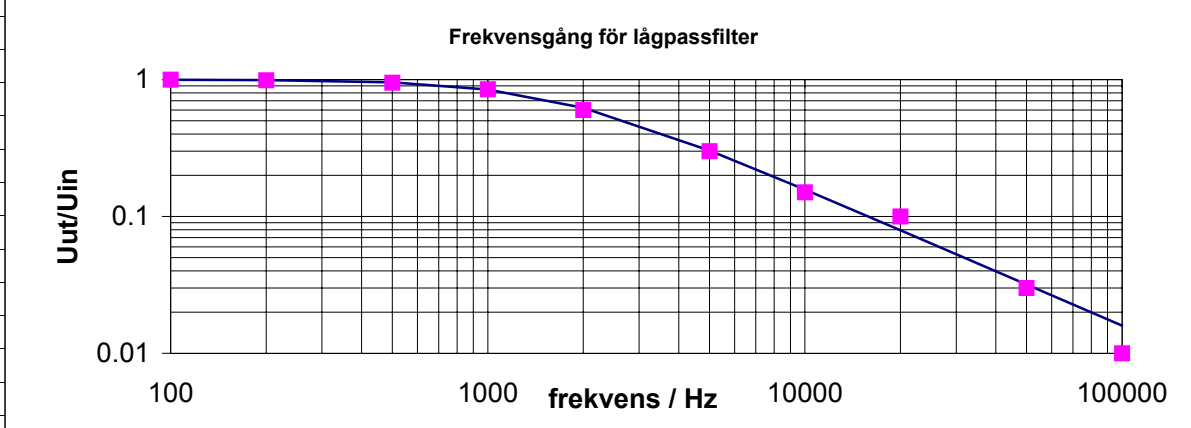
Bygg en enkel CMOS-oscillator med en termistor i den frekvensbestämmande RC-länken. Läs av pulståget med datorns nedre parallellport (se komp. Fig. 12.6). Använd vår "port" i Matlab och räkna pulserna under en viss tid. Kalibrera.

15. Stegmotorstyrning från dator.

Analog med uppgiften "Stegmotorstyrning med skiftregister" fast anslut ULN2003 till datorns parallellport (nedre!) och skapa rätt pulssekvens med ett Matlabprogram och vår "port"-funktion. Skriv ut samma tal till parallellporten flera gånger efter varandra för att styra hastigheten. (pause(1) ger 1 sekunds fördröjning vilket är för långsamt).

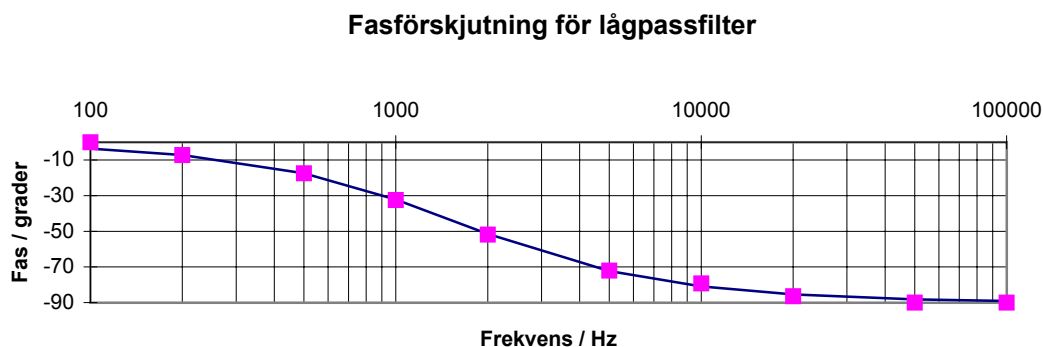
16. Eget förslag – diskutera med handledaren !

Kort instruktion till diagramritning av data och beräknade värden.

	A	B	C	D	E	F				
1	f /Hz	Uut / Uin (teori)	Fas /grader (teori)	Uut (expt)	Delta_t / s	Fas / grader				
2	100	=1/SQRT(1+(A2/\$B\$15)^2)	=ATAN(-A2/fg)*180/PI()	1	0	=E2*A2*360				
3	200	=1/SQRT(1+(A3/\$B\$15)^2)	=ATAN(-A3/fg)*180/PI()	0.99	-0.0001	=E3*A3*360				
4	500	=1/SQRT(1+(A4/\$B\$15)^2)	=ATAN(-A4/fg)*180/PI()	0.95	-0.000097	=E4*A4*360				
5	1000	=1/SQRT(1+(A5/\$B\$15)^2)	=ATAN(-A5/fg)*180/PI()	0.85	-0.00009	=E5*A5*360				
6	2000	=1/SQRT(1+(A6/\$B\$15)^2)	=ATAN(-A6/fg)*180/PI()	0.6	-0.000072	=E6*A6*360				
7	5000	=1/SQRT(1+(A7/\$B\$15)^2)	=ATAN(-A7/fg)*180/PI()	0.3	-0.00004	=E7*A7*360				
8	10000	=1/SQRT(1+(A8/\$B\$15)^2)	=ATAN(-A8/fg)*180/PI()	0.15	-0.000022	=E8*A8*360				
9	20000	=1/SQRT(1+(A9/\$B\$15)^2)	=ATAN(-A9/fg)*180/PI()	0.1	-0.000012	=E9*A9*360				
10	50000	=1/SQRT(1+(A10/\$B\$15)^2)	=ATAN(-A10/fg)*180/PI()	0.03	-0.000005	=E10*A10*360				
11	100000	=1/SQRT(1+(A11/\$B\$15)^2)	=ATAN(-A11/fg)*180/PI()	0.01	-0.0000025	=E11*A11*360				
12										
13	R=	10000	Normalt visas endast värden i cellerna men i Tools/Options/View kan man begära att formler visas som här. Markera cell med formel och angränsande celler samt använd Edit/Fill/Down för att kopiera formler till dessa celler, eller "drag" ner med cellens nedre högra hörnmarkör. Funktioner som ATAN hittas med funktionshjälpen 							
14	C=	0.00000001								
15	fg=	=1/(2*PI()*B13*B14)								
16	\$B\$15 i formlerna i kolumn B är en absolut referens som inte ändras vid "fill down". Tryck på F4 efter "B15" så fås \$. Cell B15 kan även definieras som en parameter med t.ex. namn fg (se kolumn C formler). Görs i Insert/Name/Define		Markera kolumnerna och använd "Format / Column /AutoFit.." för att justera bredden, alt. ta tag i linjen mellan t.ex. A och B och drag ut bredden.		Kommentar och text-rutor som denna skapas med "Textbox"-knappen. 					
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25	Diagram skapas genom att markera A1:B11 och D1:D11. Håll ned Ctrl-knappen för att markera D1:D11 efter att A1:B11 markerats. Klicka därefter på "Chart Wizard" knappen och välj "xy-scatter" diagramtyp. 									
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33	Dubbelklicka på objekt i diagrammet för att efterjustera utseendet.									
34	1. Dubbelklicka t.ex. på den grå arean och tag bort färgen för att spara på skrivaren.									
35	2. Dubbelklicka på en "teori"-symbol. Tag bort symbol och lägg till linje i stället.									
36	3. Dubbelklicka på x-axeln respektive y-axeln för att ändra till log-skala, intervall m.m.									
37	4. Flytta tic-mark-labels för x-axeln till "low".									
38	5. Gå in i Chart / Chart options för att lägga till text till axlarna, gridlines m.m. Avmarkera Legend.									
39	Enbart diagrammet skrivs ut om det är markerat, annars skrivs allt i Excel-bladet ut.									
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54	Önskas en dB-skala måste ytterligare 2 kolumner med 20*LOG10(..) beräknas och ritas upp med linjär y-skala. Alternativt markeras dB för hand i diagrammet ovan. 1 => 0 dB, 0.1 => -20 dB osv.									
55	I diagrammet ovan hittas gränshänsen vid Uut/Uin = 0.7.									
56										
57										

Kort instruktion till diagramritning av data och beräknade värden.

På samma sätt skapas ett diagram över fasförskjutningen genom att A1:A11, C1:C11 och F1:F11 markeras och ritas.



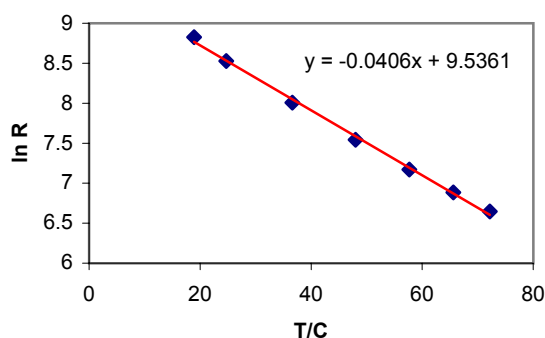
Microsoft Excel - Instr1.xls

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

G15 =

	A	B	C	D	E	F
1	f /Hz	U _{ut} / U _{in} (teori)	Fas /grader (teori)	U _{ut} (expt)	Delta_t / s	Fas / grader
2	100	0.998031905	-3.59527378	1	0	0
3	200	0.992196615	-7.162455807	0.99	-1.00E-04	-7.2
4	500	0.954028216	-17.44059449	0.95	-9.70E-05	-17.46

Enkel minstakvadratanpassning direkt i diagram - exempel



Data ritats med enbart symboler i ett xy-scatter lin-lin diagram. Minsta kvadrat-anpassningen görs genom att högerklicka på data och välja "Add Trendline". Välj **modellfunktion** och markera i "Options" att ekvationen skall visas. Finjusteringar av t.ex. linjebredd kan göras senare genom att dubbelklicka på modellfunktionens heldragna kurva. Har du glömt visa ekvationen kan detta också göras då.

Trendline

Type Options

Trend/Regression Type

Linear Logarithmic Polynomial Order: 2

Power Exponential Moving Average Period: 2

Trendline Name

☒ Automatic: Expon. (Termistorresistans R i ohm)

☐ Custom:

Forecast

Forward: 0 Units

Backward: 0 Units

☐ Set Intercept = 0

☒ Display Equation on Chart

☐ Display R-squared Value on Chart

 UPPSALA UNIVERSITET	Elektrisk mätteknik protokoll till laborationen : OSCILLOSKOPET och SIGNALBEARBETNING	Datum : Godkänd :
	NAMN :	

1. Mätningar med AC- och DC- kopplat oscilloskop

Diagram 1 (Fyrkantvåg AC & DC) bifogas sidan ____
 Diagram 2 (sinusvåg AC & DC) bifogas sidan ____

Ska oscilloskopet vara AC- eller DC-kopplat vid mätning av signalers stigtid ?

Motivering :

Förklaring till diagram 1 resp. 2 :

2. Signalbearbetning med RC-filter

Vald filtertyp :

Komponentvärden :

Kopplingsschema

2A. RC-filtrets frekvensgång

Diagram (inkl. tabell) bifogas sid ____

Mätresultat från diagram (visa hur) :

Gränsfrekvens, f_g :

Asymptotisk lutning :

Beräknad f_g :

Förväntad lutning :

2B. RC-filtrets fasförskjutning

[ange enheter]

	Frekvens	Δt	Φ (exp.)	Φ (teor.)
$0.1 \cdot f_g$				
$1 \cdot f_g$				
$10 \cdot f_g$				

Teoretiskt förväntad fasförskjutning Φ vid gränshfrekvens f_g :

Filtrets ordning och asymptotisk lutning för 3 RC-länkar :

Tillämpningar med RC-filter :

3. RC-filtrets pulssvar

Diagram bifogas sidan _____

Hur definieras stig- och falltid för en puls ?

Uppmätt stigtid t_r (eller falltid t_f) :

Teoretiskt beräknad stig- eller falltid :

Hur beräknas gränshfrekvensen f_g utgående från stigtiden t_r :

Numerisk beräkning av f_g utgående från t_r :
(Jämför med **2A**)

Kommentarer :

4. Transient studerad med enkeltriggat oscilloskop

Diagram över transient signal bifogas sidan : _____

Kommentera diagrammet.

 UPPSALA UNIVERSITET	Elektrisk mätteknik protokoll till laborationen : OPERATIONSFÖRSTÄRKARE och ANALOGA GIVARE	Datum : Godkänd :
	NAMN :	

1. Transistorn som linjär förstärkare

Diagram (inkl. tabell) bifogas sidan _____

Ange utspänningen U_{ut} som funktion av kollektorströmmen I_C i denna koppling :

Hur stor kollektorström I_C ger utspänningen $U_{UT} = 4V$?

Vad är maximal kollektorström I_C i denna koppling ?

Kopplingsschema

Ur diagrammet anpassad
strömförst.faktor $\beta =$:

Datablad ger $\beta =$:

Beräkna U_{ut} då
 $U_{in} = 3V$ (redovisa ber.) :

2. Negativ återkoppling och bandbredd

Kopplingsschema

Förstärkning

Med växelspanning som insignal :

U_{IN}	R_1	R_2	F(teor.)	U_{UT}	F(exp.)
			$\approx 20dB$		
			$\approx 40dB$		

Med likspänning som insignal :

U_{IN}	R_1	R_2	F(teor.)	U_{UT}	F(exp.)
			$\approx 20dB$		
			$\approx 40dB$		

Slutsatser :

3. Termoelektrisk temperaturgivare (termoelement)

Försöksuppställning

Referenstemperatur T_0 :

Uppmätt termospänning U :

Rumstemperatur T_R i $^{\circ}\text{C}$ (enl.tabell) :

Rumstemperatur enligt referens-
mätning med Fluke 179 :

Vilken känslighet (=givarfaktor) har termoelementet vid $T = 20^{\circ}\text{C}$ enligt tabellen ?

4. LM335 temperaturgivare

4A. Kalibring

Kopplingsschema

Uppmätt zenerström I_Z :

Uppmätt zenerspänning U_Z :

Motsvarar temperatur :

Rumstemperatur T_R uppmätt med Fluke 179 :

Givarfaktor k (given med 3 siffrors noggrannhet)
för "ditt" exemplar av LM335 :

4B. LM335 och förstärkarkoppling med offset

Kopplingsschema

Ange uttrycket för kopplingens
utsignal U_{UT} som funktion av
temperaturen T , offset-
spänningen U_0 , R_1 och R_2 :

Valda värden för att kopplingens känslighet ska vara $U_{UT} = 100 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$:

$R_1 =$

$R_2 =$

$U_0 =$

Uppmätt U_{UT} vid rumstemperatur :

Rumstemperatur T_R (Fluke 179) :

Motsvarar rumstemperatur : $T_R =$

forts. (blad 2) : Operationsförstärkare och analoga givare.

5. Differentiell tryckgivare och instrumentförstärkare INA126

Kopplingsschema givare och INA126

Uttryck U_{UT} ($=U_+ - U_-$) från givaren som funktion av drivspänningen V_{cc} och resistansändringen $\Delta R/R$:

Givarens känslighet k vid nivåmätning utan förstärkning :

Önskad förstärkning F :

Valt värde på R_G :

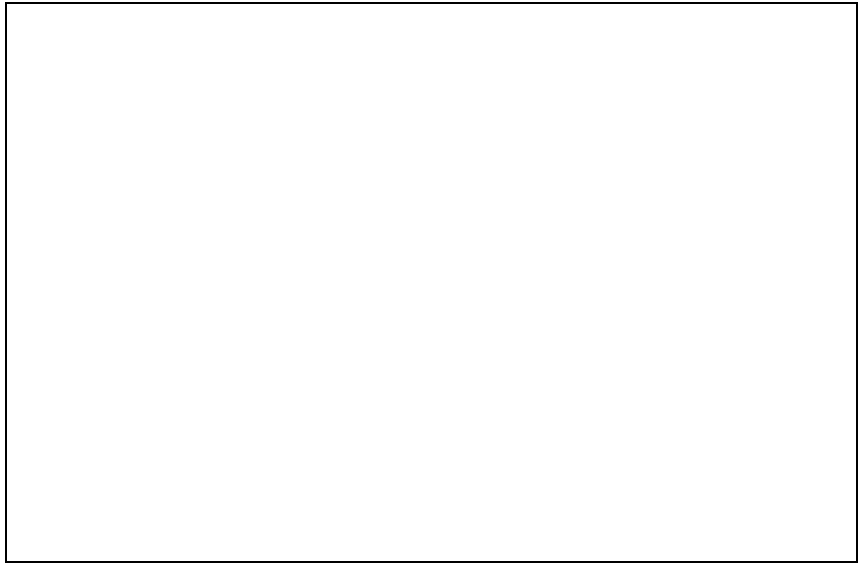


Diagram (inkl. tabell) bifogas sidan : _____

Ur diagrammet erhållen känslighet för kopplingen :

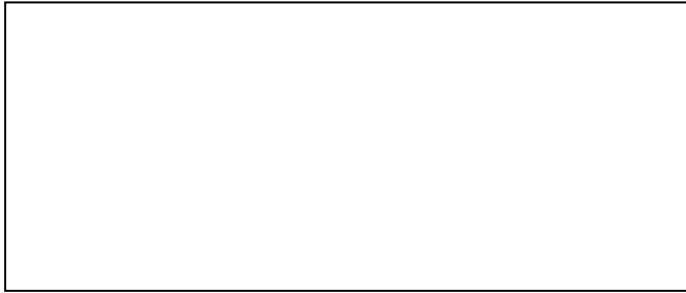
Hur skulle kopplingens offsetspänning eventuellt kunna elimineras ?

6. Instrumentförstärkarens bandbredd

Hur beror kopplingens bandbredd B av förstärkningen F ?

7. Ljusbmätning med fotoresistiv givare (LDR)

Kopplingsschema



Mätresultat :

Antal papper	U_1 / V
0	
1	
2	
3	
4	
5	



Smalpilarna visar önskad hysteres i 7B !

Fetpilarna visar omslagsspänningarna i 7B !

8. Positiv återkoppling - komparator - Schmitttrigger

Kopplingsschema

8A. Enkel komparator

Drivspänningar till OP'n (mät upp) :

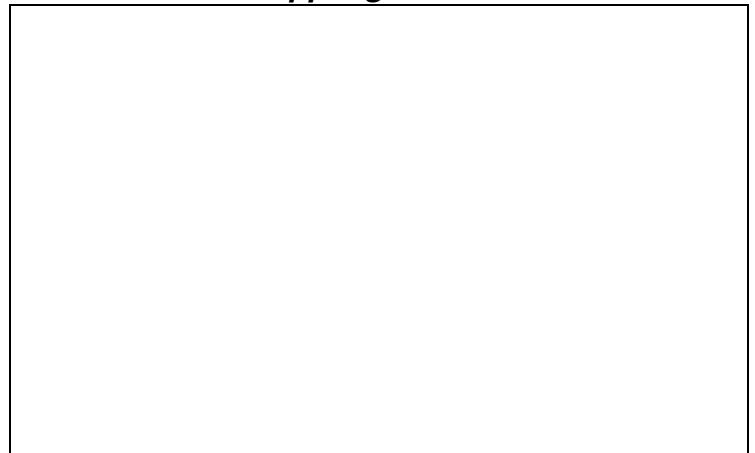
$$+ V_{CC} = \quad - V_{CC} =$$

Utspänningsnivåer :

$$U_{UT (HÖG)} = \quad U_{UT (LÅG)} =$$

Valt värde på omslagspunkten U_0
(då lysdioden tänds/släcks) :

$$U_0 = U_1 =$$



8B. Komparator med positiv återkoppling (Schmitttrigger)

Kopplingsschema

Teoretiskt uttr. för omslagsspänningarna
(uttr. i bl.a. U_0 , R , R_f , $\pm V_{CC}$) :

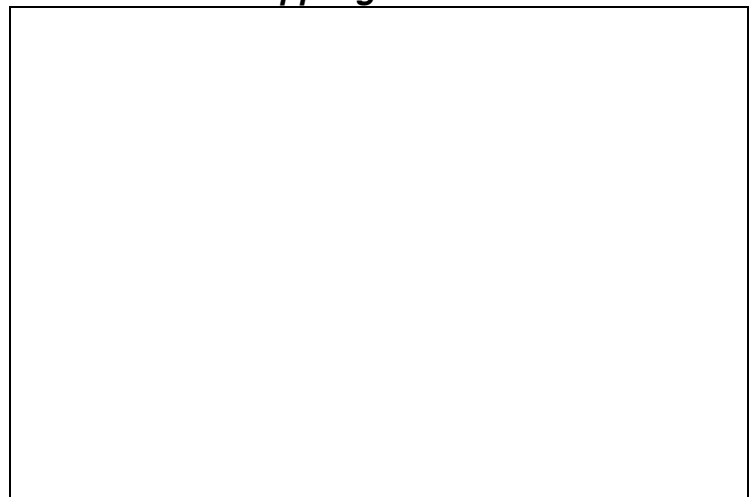
Lämpliga omslagsspänningar enligt
tabell i 7A :

$$U_{1LÅG} \text{ (från 2 till 1 papper) } =$$

$$U_{1HÖG} \text{ (från 2 till 3 papper) } =$$

Hur stor **hysteres** ΔU (spänningsskillnad
mellan omslagspunkterna) behövs ?

$$\Delta U =$$



U_0 väljs **mitt mellan** omslagsspänningarna $U_0 =$

Valt värde på R som ger önskad hysteres ΔU , $R =$

Beräknade omslagspunkter med önskad hysteres och valt värde på U_0 :

$$U_{1LÅG} =$$

$$U_{1HÖG} =$$

Kontrollera att dessa *beräknade* omslagsspänningar stämmer med tabellen i 7A !



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektrisk mätteknik

protokoll till laborationen :

DIGITALA KRETSAR och GIVARE

Datum :

Godkänd :

N A M N :

1. Enkla logiska grindar

1A. Grindnät

Tabell enl. teori :

A	B	Y

Uppmätt tabell :

A	B	Y

Vilken logisk grind kan ersätta
grindnätet ?

Kopplingsschema

Ange kretsbezeichnung !

1B. Fördröjningstider

Kretstyp :	Uppmätt periodtid :	Beräknad omslagstid :	Omslagstid enl. databok :
TTL (74LS04)			
CMOS (4069)			

Kopplingsschema

Hur beräknas omslagstiden Δt
utgående från periodtiden T ?

Ange kretsbezeichnung !

2. Mätning av saltkoncentration med oscillator

Diagram (inkl. tabell) bifogas sidan : _____

Kopplingsschema

Förklara varför utsignalen
från CMOS-osc. är
"snyggare" än utsignalen för
den förra oscillatoren :

Ur diagrammet anpassad
exponent B :

Ange vilken burkserie (färg)
som använts :

Ange kretsbezeichnung !

3. D-vippa och vinkelgivare

3A. D-vippans funktion

(OBS! $V_{CC}=+5V$)

Vippans ingångar Set och Reset är aktivt låga och kan användas för att 1-ställa (t.ex. timer) resp. 0-ställa (t.ex. tidtagarur) vippans Q-utgång. Set och Reset måste anslutas till +5V om de ej används!

Tidsdiagram

Clock :

Data :

Q :

_____ t

3B. Vinkelgivare med riktningsindikator

Den fysiska pendelns längd :

Uppmätt periodtid T :

Beräknad periodtid T :

Med hur många % påverkar (bromsar) givaren pendelns periodtid ?

Kopplingsschema

Glöm ej ta med vinkelgivaren i kopplingsschemat!

Till vilken grind ska puls 1 och 2 anslutas för att fördubbla vinkelupplösningen ?

3C. Utslagsvinkel (12-bitars räknare)

Ungefärlig utslagsvinkel :

Antal pulser räknade från ändläge till ändläge :

Maximal startvinkel från mittläget för att räknaren ej ska räkna över FF_{16} (255_{10}) ?

Kopplingsschema 12-bitarsräknare

4. Stegmotorstyrning med skiftregister

Kopplingsschema för skiftregistret

Funktionstabell : (MINST 8 pulser!)

Puls	Q1	Q2	$\overline{Q1}$	$\overline{Q2}$
------	----	----	-----------------	-----------------

Hur många pulser krävs för att motoraxeln ska rotera ett varv ?

Stegmotorstyrning kopplingsschema

Skiftregistret, Darlingtondrivsteg och stegmotor ska finnas med i schemat!

Hur skulle kopplingen behöva modifieras för att få motoraxeln att rotera åt andra hållet ?

5. Läsgaffel som digital lägesgivare

Kopplingsschema

5A. Digital givare

Lämpliga värden på U_1 resp. R_1 :

$+V_{CC}$ för TTL-nivå på U_{UT} ?

R_2 för att $I_{C_{MAX}} = 5\text{mA}$?

Vilka binära nivåer för U_{UT} erhålls
för mörkt resp. transp. område ?

mörkt = transp. =

5B. Pulsräkning

Kopplingsschema

Kommentar till kvaliteten på
signalen från läsgaffeln m.m. :

Vad gör 4584 (se CMOS-
databok) ?

Glöm ej ta med samtliga ingångar till räknaren 4029 i schemat!

6. Karnaughdiagram

6A. Grindnät och Karnaughdiagram:

Funktionen för grindnätet redovisas i Karnaughdiagrammet.
(16 ingångsvärden !)



Karnaughdiagram

Räknarens utgångar betecknas $Q_3Q_2Q_1Q_0$.

Logiskt uttryck från Karnaughdiagrammet :

Kopplingsschema med endast NAND-grindar

Skriv om uttrycket ovan med De Morgan's teorem så att endast NAND-grindar används :

6B. Grindnät med 4 utgångar Y_3 , Y_2 , Y_1 och Y_0

Naturlig binärkod på ingångarna $Q_3 - Q_0$.

☞ Fyll i resten av funktionstabellen !

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	dec.	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	0	2				
0	0	1	1	3				
				4				
				5				
				6				
				7				
				8				
				9				
				10				
				11				
				12				
				13				
				14				
1	1	1	1	15				

Vilken kod syns på utgångarna $Y_3 - Y_0$?